

Chapitre 2 : Monnaies et marché des changes

CONTENU DE CE CHAPITRE

1. Le marché des changes

2. Le système monétaire international

3. Taux de change et régimes de change

Introduction

SAUF DANS CAS PARTICULIER D'UNION MONÉTAIRE, les échanges internationaux impliquent la conversion des monnaies: **opération de change**

Importation de matériel de USAcie par une société française FF:

- Négocier puis signer un contrat précisant prix, délais, modalités de paiement (en \$)
Prix: 110 000 \$
- Achat de \$ sur le **marché des changes** par la banque française BNP sollicitée par FF:
Taux de change: 1 euro=1,1 dollars
Dépôt de 100 000 euros à la BNP est transféré à la banque US de USAcie
contre dépôt de 110 000 \$ (qui sera utilisé pour payer la facture)
- **Impact sur la Balance des Paiements**
Balance commerciale: débit 100 000 euros (*importation de biens*)

Compte Financier: crédit/engagement 100 000 euros (*numéraire et dépôts*)
correspondant au fait que la banque US possède maintenant 100 000 euros en France

Solde Négatif de la balance courante (crédit-débit) contrebalancé par un solde Négatif (débit/avoir – crédit/engagement) du compte financier

L'importation a été permise par une hausse des engagements vis-à-vis de l'étranger: équivaut à une entrée de capitaux.

Rappel slide 32 de Chapitre 1

	Crédits/Engagements : Ventes au reste du monde	Débits/Avoirs : Achats au reste du monde
Haut de la balance	Exportations de biens et services	Importations de biens et services
Solde Crédit-Débit		100 000 euros
Bas de la balance	Entrées de capitaux	Sorties de capitaux
Solde Débit-Crédit	100 000 euros	

Déficit de la BC= - 100 000
Déficit du CF = -100 000

Equilibre de la Balance des Paiements BC - CF=0

Il y a un échange d'une monnaie contre une autre

Définition *Marché des changes* = marché permettant d'échanger une monnaie contre une autre monnaie (**Forex**)

Prix sur ce marché : *taux de change*, fonction de l'offre et de la demande

Si aucune intervention par la banque centrale pour maintenir un niveau de taux de change: on parle de régime de change flexible pur

Parfois la banque centrale maintient un taux fixe (franc CFA-Euro)

Pourquoi aller sur le marché des changes ?

- Pour régler des transactions courantes ou des achats d'actifs
- Pour se couvrir contre le risque de change

Convertibilité d'une monnaie = liberté d'échanger cette monnaie contre une autre.

De nombreux pays imposent des restrictions à la convertibilité: **mobilité imparfaite des capitaux**

CONTENU DE CE CHAPITRE

1. Le marché des changes

1.1 Les acteurs du marché des changes

1.2 Un marché en expansion et très concentré

1.3 Marché au comptant et marchés dérivés

2. Le système monétaire international

3. Taux de change et régimes de change

1.1 Les acteurs du marché des changes

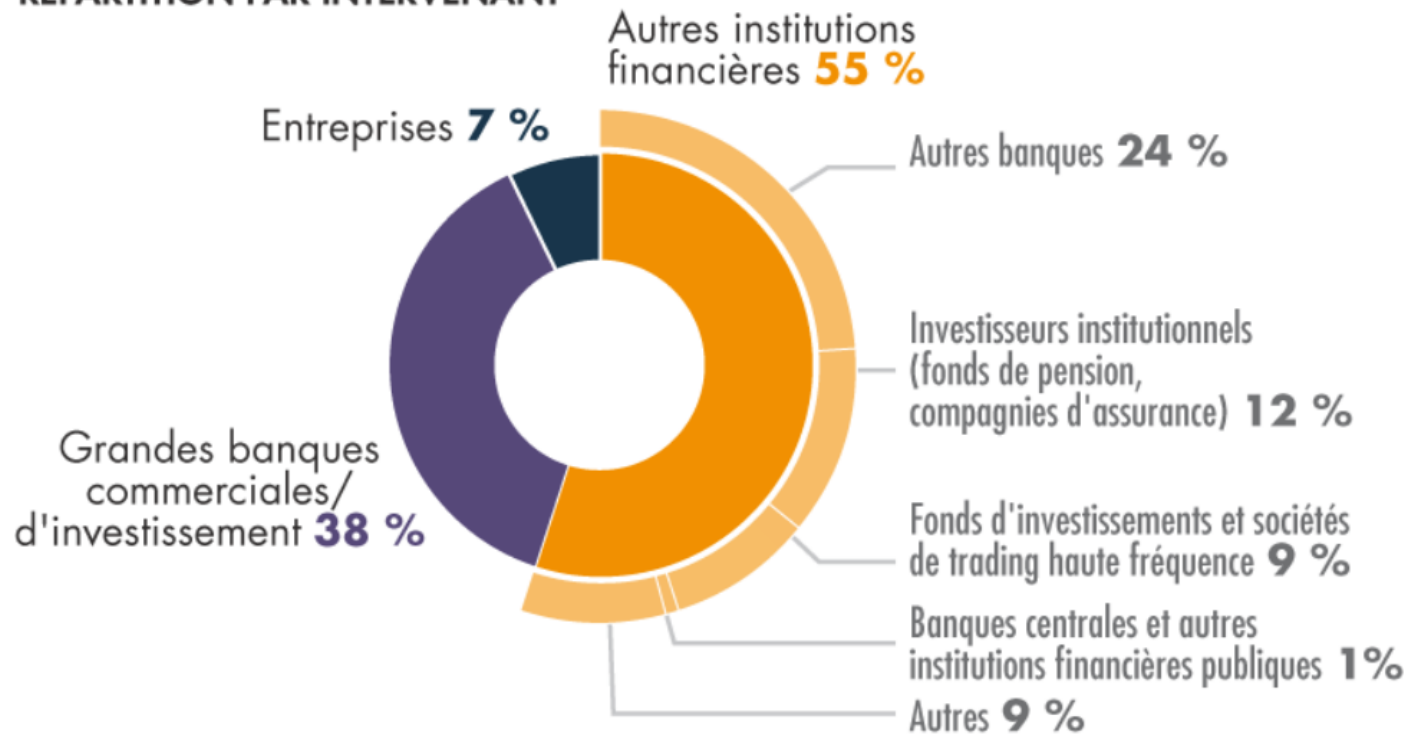
Banques commerciales: pour le compte de leurs clients via des échanges de dépôts bancaires (marché interbancaire)

Entreprises : multinationales ayant des comptes dans plusieurs pays

Institutions financières non-bancaires (assurances, fonds de pension etc.)

Banques centrales: intervention de change ($\neq$ flottement pur)

RÉPARTITION PAR INTERVENANT



Source : BRI 2019 <https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/marches-financiers/fonctionnement-du-marche/marche-des-changes-forex/transactions-quotidiennes-sur-le-marche-des-changes-forex/>

1.2 Un marché en expansion et très concentré

Combien ? (cf. rapport triennal de la BRI, 2019)

- ≈ 7 000 milliards de dollars **par jour** en 2019
- environ **20 fois le PIB mondial quotidien** et à hauteur de **3 mois de commerce international** de marchandises

Comment expliquer écart entre ces volumes et les besoins réels?

- **Spéculation**
- **Couverture** : opérations pour ne pas être exposé au risque de change (effets en chaine cf slide 27)

VOLUME

1992 → 2019

X 7



Source : BRI 2019

<https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/marches-financiers/fonctionnement-du-marche/marche-des-changes-forex/transactions-quotidiennes-sur-le-marche-des-changes-forex/>

1.2 Un marché en expansion et très concentré

Le marché des changes est entièrement **dématérialisé et décentralisé**

Il n'est rattaché à aucune place boursière en particulier

La quasi totalité des opérations y sont réalisées de **gré à gré**

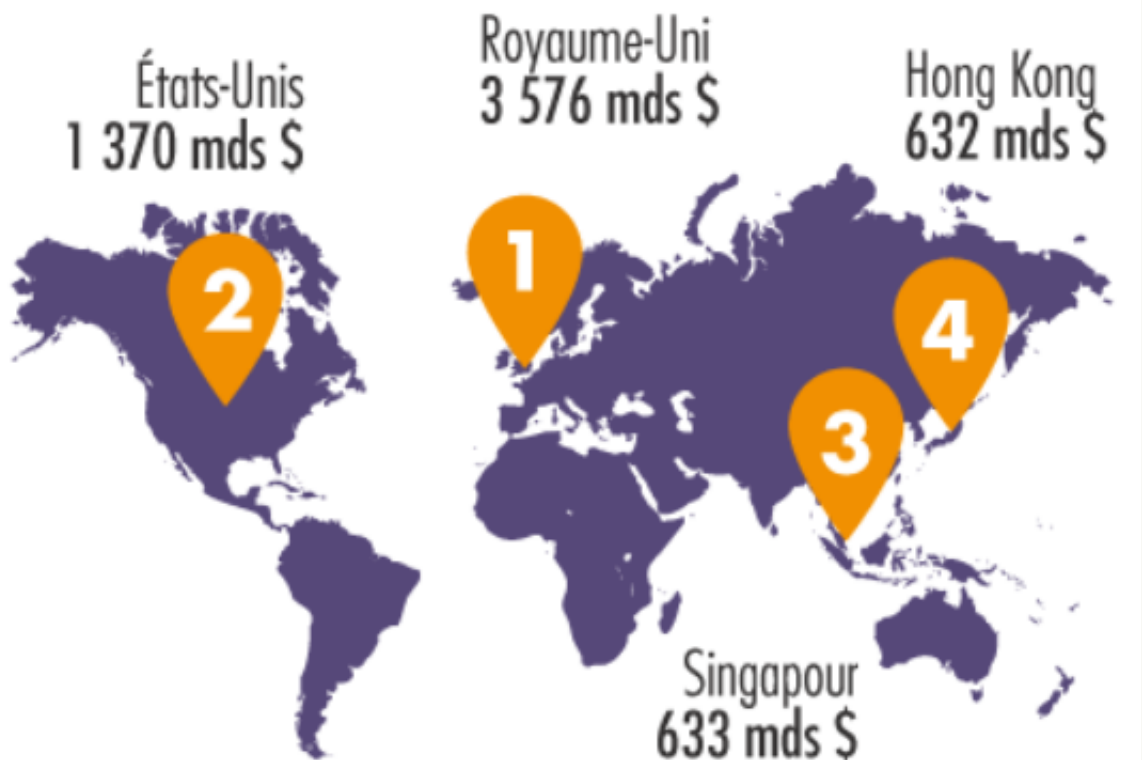
Où ?

- Théoriquement partout : produit homogène, prix unique, cotation quasi-continue
- En pratique : Londres + New York = 60% des transactions
- Coûts fixes élevés (informatique), marges (spread) faibles et risques importants → petit nombre de banques

→ **Concentration** : lieux, monnaies, acteurs

Répartition géographique des transactions de change, en %, 2019

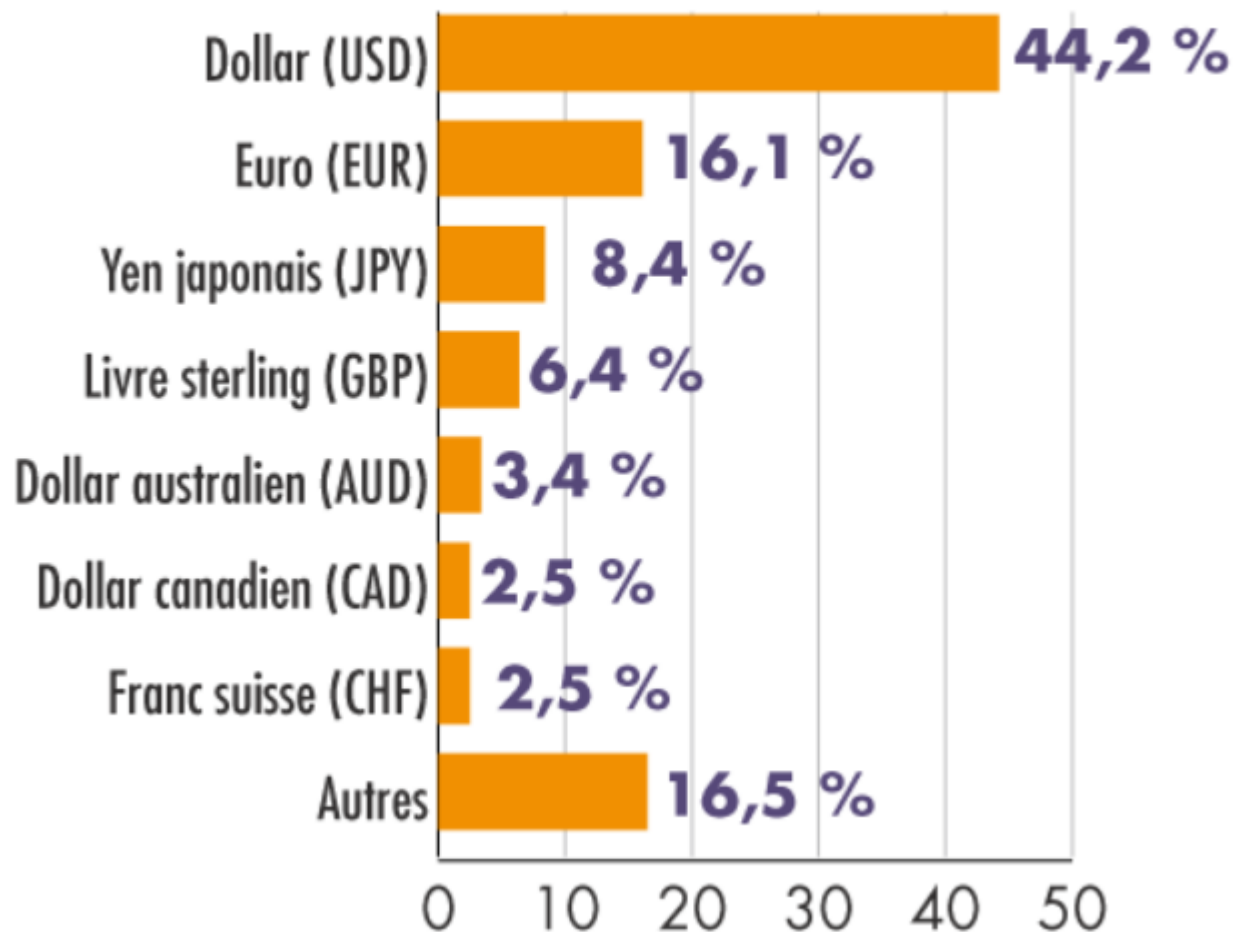
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



Source : BRI 2019 <https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/marches-financiers/fonctionnement-du-marche/marche-des-changes-forex/transactions-quotidiennes-sur-le-marche-des-changes-forex/>

Répartition par monnaie des transactions de change, en % 2019

RÉPARTITION PAR DEVISE



euro/dollar, yen/dollar
et livre sterling/dollar
représentent près de la
moitié du marché

Dollar **monnaie
véhiculaire**: la plupart
des transactions entre
deux monnaies y
compris yen/euro se
font de manière
indirecte via \$

Convergence quasi-instantanée des taux de change

Convergence grâce aux arbitrages est facilitée par

- intégration des places financières
- très grande liquidité
- recours à monnaie véhiculaire facilite la transparence

Pas différences significatives durables entre
le taux de change EUR/USD côté à New York
ce même taux côté au même moment à Paris, Londres ou HK

Illustration de l'arbitrage: Scénario: l'euro s'échange contre 1,2 dollar à New York et contre 1,3 dollar à Londres

Convergence quasi-instantanée des taux de change

Scénario: l'euro s'échange contre 1,2 dollar à New York et contre 1,3 dollar à Londres

Arbitrage, c'est-à-dire un profit sans risque et sans mise de fonds initiale consiste à
-acheter l'euro bon marché à New York et à le revendre plus cher à Londres

achat 1 million d'euros à New York pour 1,2 million de dollars

immédiatement, les revendre à Londres pour 1,3 million de dollars

profit net de 100 000 dollars sans risque et sans aucun apport d'argent

Arbitrage détruit les opportunités d'arbitrage

Achat d'€ à NY induit hausse du cours de l'€

Vente à Londres induit une baisse

Disparition de la différence : l'euro s'échangera à 1,25 \$ partout

Concentration des opérateurs, 2016

Part de marché des 5 banques les plus actives sur le Forex (Euromoney FX Survey 2016)



Palmarès des banques les plus actives sur le Forex (Euromoney FX Survey 2016)

Euromoney FX Survey 2016			
Overall market share			
2016	2015	Bank	Market share
1	1	Citi	12.91%
2	4	JPMorgan	8.77%
3	5	UBS	8.76%
4	2	Deutsche Bank	7.86%
5	6	Bank of America Merrill Lynch	6.40%
6	3	Barclays	5.67%
7	9	Goldman Sachs	4.65%
8	7	HSBC	4.56%
9		XTX Markets	3.87%
10	13	Morgan Stanley	3.19%

Structure **oligopolistique** : danger lié au pouvoir de marché: manipulations révélées par le scandale du Forex (2013)

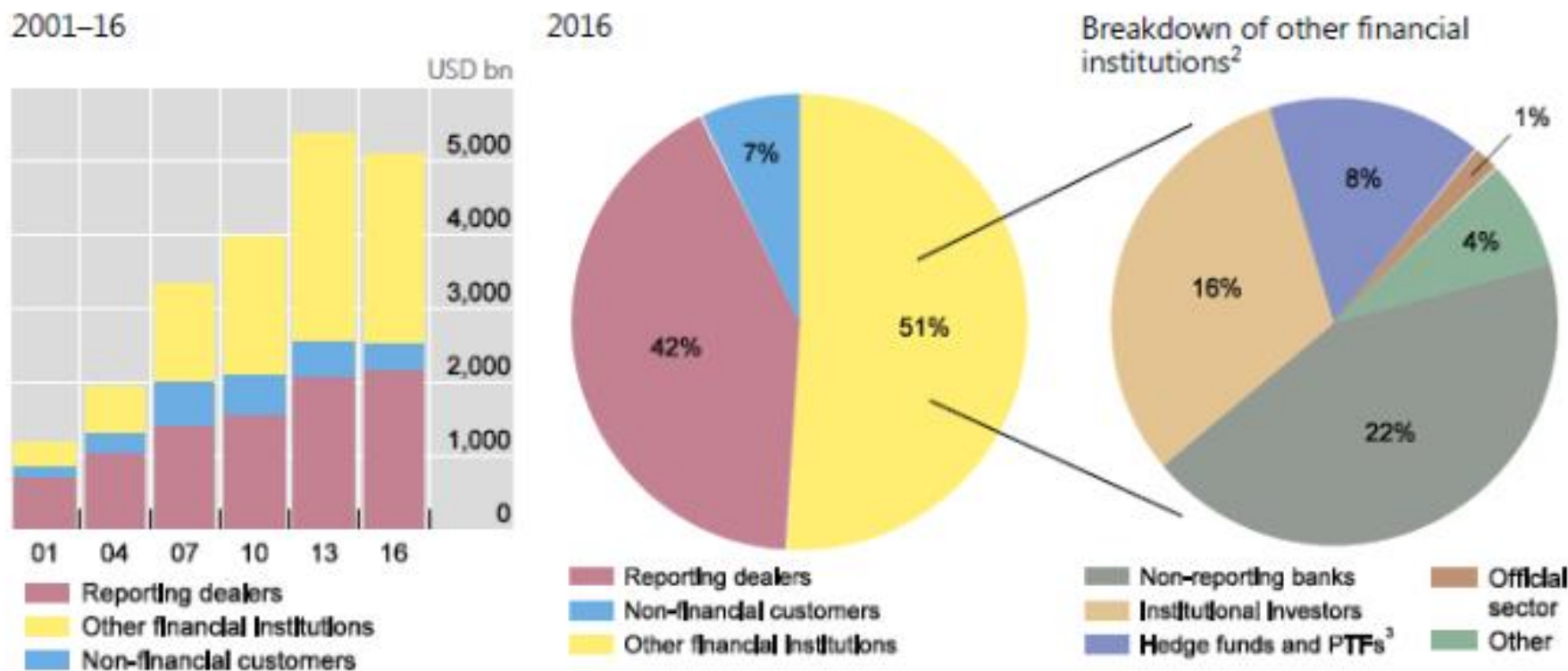
La montée de nouveaux acteurs: baisse du rôle du marché interbancaire

Depuis 2000: courtage électronique et nouveaux opérateurs spécialisés (non bancaires)

Foreign exchange market turnover by counterparty

Net-net basis,¹ daily averages in April

Graph 3



¹ Adjusted for local and cross-border inter-dealer double-counting. ² For definitions of counterparties, see page 18. ³ Proprietary trading firms.

Source: BIS Triennial Central Bank Survey. For additional data by counterparty, see Tables 4 and 5 on pages 12 and 13.

1. Le marché des changes

1.3 Marché au comptant et marchés dérivés

Marché au comptant

Livraison et paiement sous 24h au prix appelé « *taux de change comptant* »

Ex: il pleut, j'achète un parapluie que je reçois et utilise immédiatement

1. Le marché des changes

1.3 Marché au comptant et marchés dérivés

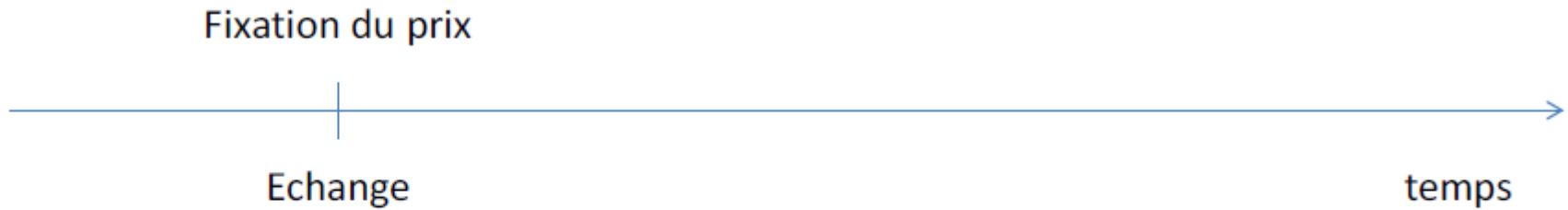
A-Marché au comptant

B-Marché à terme

- Livraison et paiement différés mais prix fixé à l'avance appelé « *taux de change à terme* »
- L'intérêt des opérations à terme est de connaître à l'avance le prix de l'échange futur
- Ex. il fait beau, mais la météo est mauvaise pour la semaine prochaine. J'achète un parapluie que je paierai et utiliserai la semaine prochaine, à un prix fixé dès aujourd'hui

Opérations au comptant / à terme

Opération au comptant

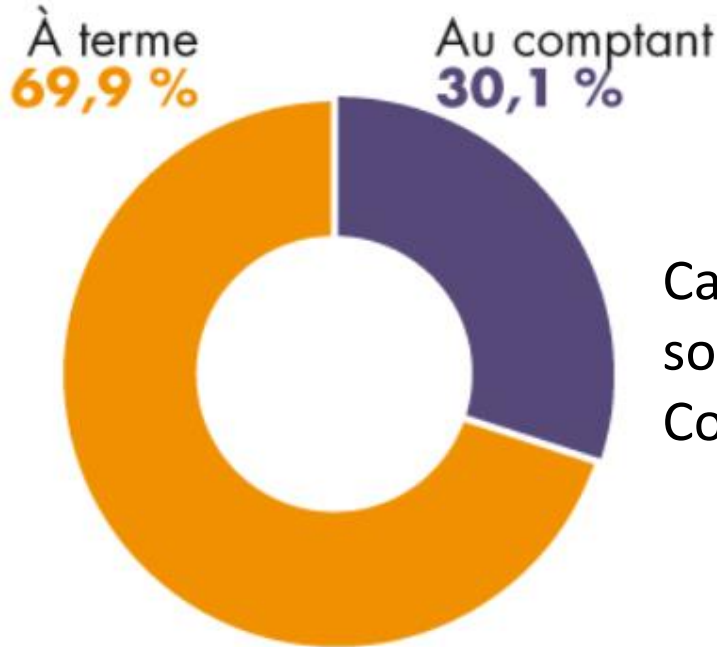


Opération à terme



1.3 Marché au comptant et marchés dérivés

RÉPARTITION DES TRANSACTIONS



Comptant : Paiement et échanges de titres simultanés le jour de l'opération

Terme : Paiement le jour de l'opération et échanges de titres à une date ultérieure

Intérêt des opérations à terme réside dans la **couverture contre le risque** pour quelqu'un qui doit effectuer une opération de change dans le futur.

Cas de l'importation de matériel de USAcie par société française FF: 110 000 \$
Contrat en avril et livraison/paiement en aout

Solution 1: attendre août pour acheter les dollars contre des euros au comptant:
incertitude sur le cours futur

Solution 2: acheter en avril les dollars sur le marché à terme: *fixation de la contre-valeur en euros*

1.3 Marché au comptant et marchés dérivés

Cas de l'importation de matériel de USAcie par société française FF: 110 000 \$

Contrat en avril et livraison/paiement en août

Dans quel cas chaque solution est avantageuse?

Solution 1: attendre août pour acheter les dollars contre des euros au comptant: *incertitude* sur le cours futur

Inconvénient: incertitude
Se révèle **gagnante si le dollar se déprécie (contre l'euro)**
Perdante si le dollar s'apprécie

Solution 2: acheter en avril les dollars sur le marché à terme: *fixation de la contre-valeur en euros*

Avantage: pas d'incertitude
Se révèle perdante si le dollar se déprécie (contre l'euro)
Gagnante si le dollar s'apprécie

Deux types de marchés à terme:

Marché organisé (**futures**): produits standardisés

Marché gré à gré (**over the counter**): produits sur mesure, moins liquide.

La spéculation

L'intérêt des opérations à terme réside aussi dans les possibilités de spéculation

Il est possible de spéculer avec le marché au comptant

Exemple: anticipation d'appréciation du dollar (par rapport à l'euro)

Deux opérations successives:

Position longue en dollar: c'est-à-dire achat du dollar

Attendre que le dollar s'apprécie, puis opération inverse

Limites: il lui faut disposer d'une somme au départ ou bien l'emprunter
pertes importantes si le dollar se déprécie (***risque de change***)

Deux opérations successives au comptant



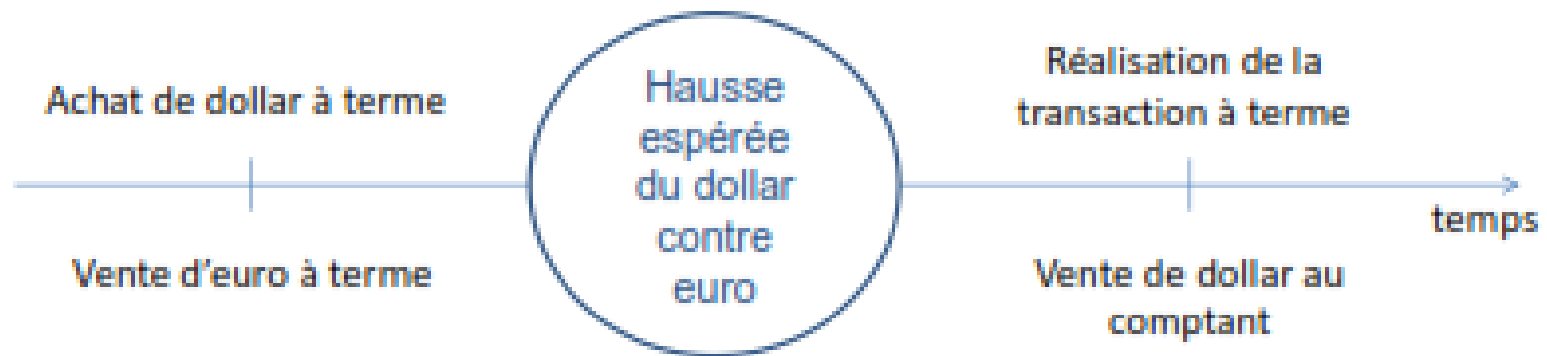
Spéculation avec marché à terme

Opération à terme: le cambiste n'a **pas besoin de mise de fonds:**

-achat aujourd'hui du dollar à terme

-dans 3 mois, réalise l'opération à terme (achat de dollars au prix convenu à l'avance)
en payant avec le montant qu'il reçoit en euro en revendant ces dollars au comptant

Une opération à terme suivie d'une opération au comptant



Si le **dollar s'apprécie** comme prévu: gain sans besoin de trésorerie car les deux transactions (à terme et au comptant) sont concomitantes, trois mois plus tard.

Si le **dollar baisse** au lieu de monter, le cambiste doit acheter des dollars au prix fort (le cours à terme) et les revendre au prix faible (le cours au comptant). Il y a donc un **risque de change**.

1.3 Marché au comptant et marchés dérivés

A-Marché au comptant

B-Marché à terme

C-Options

- Livraison et paiement laissés ouverts, prix fixé à l'avance
- Ex. il fait beau mais qui sait si cela va durer. J'achète un contrat me garantissant que je pourrai éventuellement acheter un parapluie demain, à un prix fixé dès aujourd'hui

Une option de change donne à son détenteur le droit mais non l'obligation

-d'acheter (**option d'achat** ou **call**) ou de vendre (**option de vente** ou **put**)

-une certaine quantité de monnaie étrangère à un prix convenu à l'avance appelé prix d'exercice (ou **strike**)

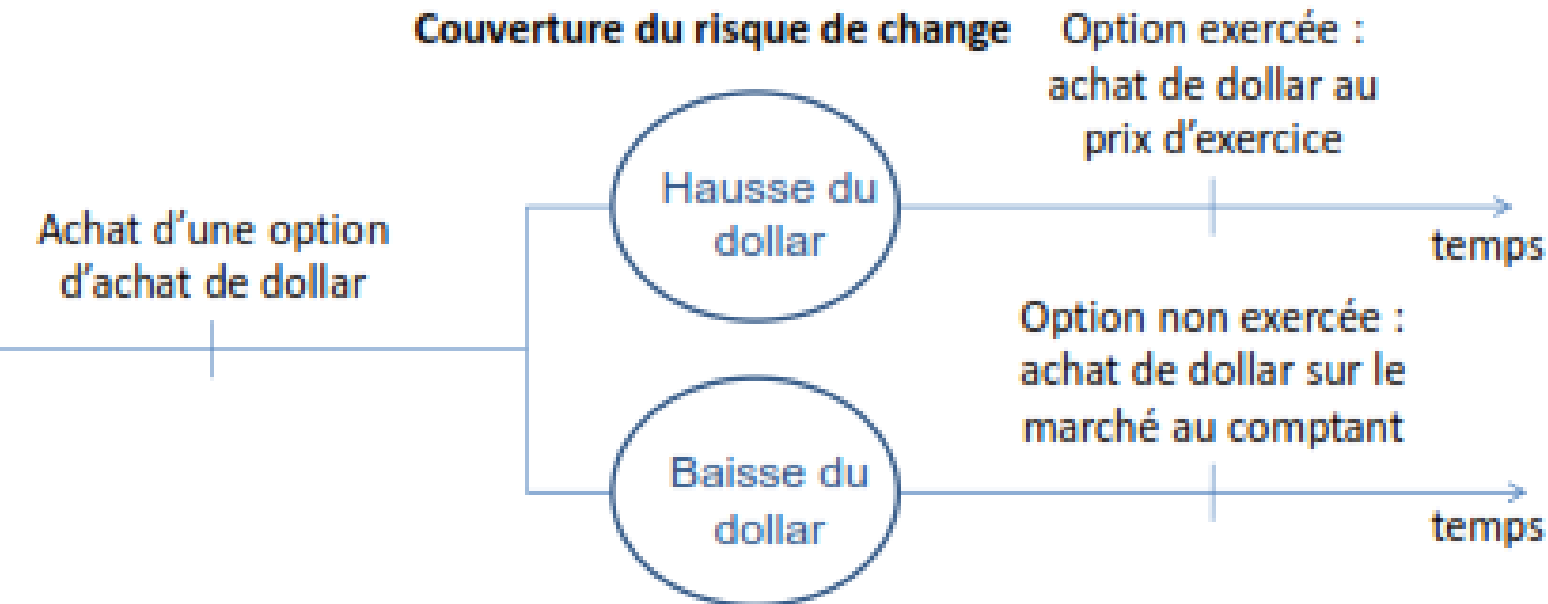
- à une certaine échéance (option **européenne**) ou durant une certaine période (option **américaine**).

Les options

Revenons au cas de l'importation de matériel de USAcie par société française FF: 110 000 \$, contrat en avril et livraison/paiement en août

Il ne veut pas prendre le risque d'une hausse du dollar, mais profiterait volontiers d'une baisse de la monnaie américaine qui allègerait mécaniquement sa facture en euro.

La stratégie adaptée est l'achat d'une **option d'achat de dollar** qui permet de bénéficier de la baisse du \$ sans souffrir de la hausse



Remarque sur les **effets en chaîne**

L'importateur FF en se protégeant **crée un risque** pour le vendeur de l'option d'achat (typiquement une banque)

Si le dollar s'est apprécié et que l'option est exercée:

- la banque doit vendre des dollars au prix bas (prix d'exercice de l'option)
- alors que le dollar au comptant vaut plus cher

*Si la banque n'a pas de dollars, elle doit les acheter et donc perd l'écart

*Si elle les possède, elle a un manque à gagner puisqu'elle devra renoncer à les vendre au comptant, à un prix plus élevé (*coût d'opportunité*).

Effets en chaîne : La banque va donc elle-même chercher à se couvrir contre ce risque de change, par exemple en achetant à son tour une option d'achat de dollars à une autre banque, laquelle se couvrira à **son tour**, etc.

Ceci explique l'écart entre la taille du marché des changes et l'économie réelle (slide 10)

Deux utilisations possibles d'une option d'achat

Les options de change permettent de **couvrir le risque de change**

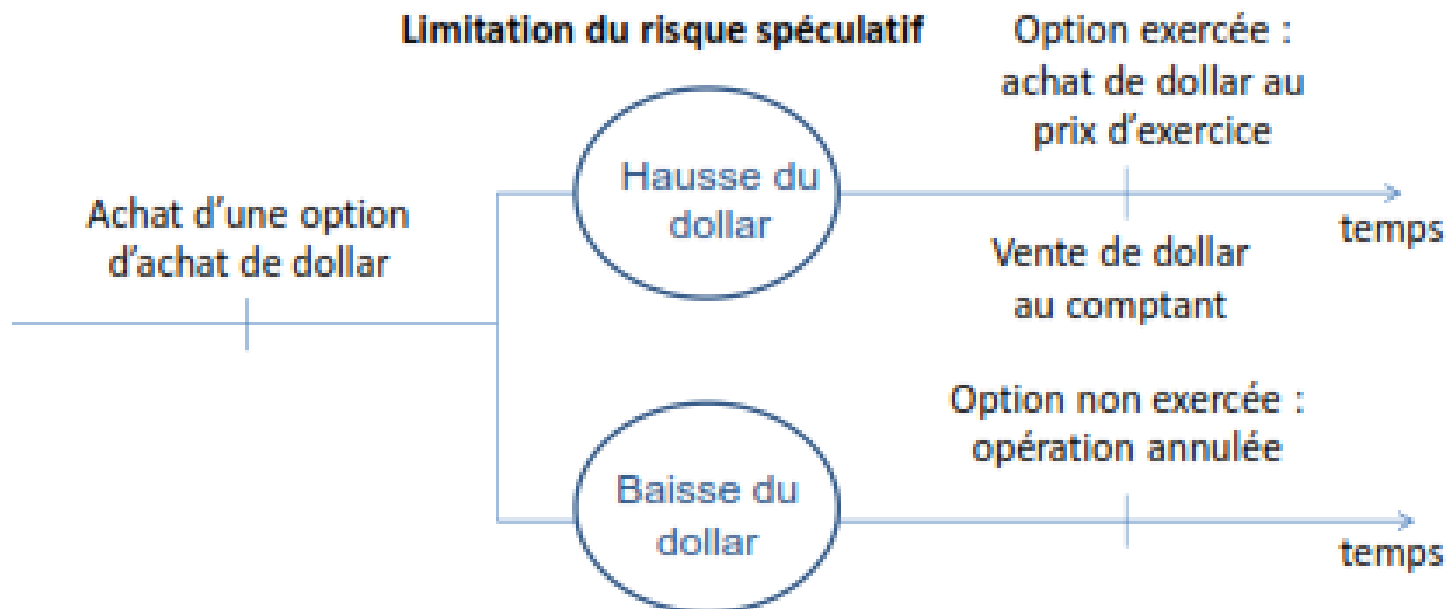
Mais aussi de **limiter le risque lié à la spéculation**

Exemple du cambiste qui spéculé à l'appréciation du dollar.

Au lieu d'acheter du dollar à terme, il peut acheter une option d'achat de \$

Si le \$ *s'apprécie effectivement*, il exerce son option et revend les \$ sur le marché au comptant, réalisant ainsi son gain.

Mais si le \$ *se déprécie*, il n'exerce pas son option, ne réalise pas de gain mais pas non plus de perte (hormis le prix auquel il a acheté l'option)



Test auto-entraînement /// Self-practice tests

Ces tests (en version française et anglaise) sont là pour vous permettre de vous auto-évaluer sur les connaissances de chaque chapitre. Ils contiennent des questions de cours mais aussi des questions qui vous obligent à réfléchir sur les mécanismes. Si vous avez des questions pour comprendre vos erreurs, rapprochez vous de vos chargés de TD ou posez les sur le PAD.

These tests (in French and English) are there to allow you to self-evaluate your knowledge of each chapter. They contain course questions but also questions that force you to think about the mechanisms. If you have any questions to understand your mistakes, please contact your Tutorial lecturer or ask them on the PAD.

-  Test Chapitre 1 - Français
-  Test Chapter 1 - English
-  Test Chapitre 2 - Français
-  Test Chapter 2 - English
-  Test Chapitre 3 - Français
-  Test Chapter 3 - English
-  Test Chapitre 4 - Français
-  Test Chapter 4 - English
-  Test Chapitre 5 - Français
-  Test Chapter 5 - English
-  Test Chapitre 6 - Français
-  Test Chapter 6 - English

Question 5

Pas encore
répondu

Noté sur 1,00

Marquer la
question

Un importateur brésilien vient de signer un contrat avec un fabricant allemand d'électroménager. Le montant du contrat est de 200 000 euros, payables à 3 mois. L'importateur brésilien désire se couvrir contre le risque de variation du taux de change real/euro tout en bénéficiant d'une éventuelle baisse de l'euro.

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. Il achète une option d'achat d'euro contre real à 3 mois pour un montant de 200 000 euros.
- ☐ b. Il achète une option de vente d'euro contre real à 3 mois pour un montant de 200 000 euros.
- ☐ c. Ne sais pas (pas encore)

L'importateur doit disposer d'euros dans 3 mois

Soit il attend pour les acheter (au futur prix au comptant): il profitera d'une dépréciation de l'euro mais souffrira d'une appréciation

Soit il achète une option d'achat qu'il n'exercera que si l'euro s'apprécie: réponse **A**

1.3 Marché au comptant et marchés dérivés

A-Marché au comptant

B-Marché à terme

C-Options

D-Contrats d'échange (swaps)

- Echange de monnaies pendant une durée fixée: empilement de deux opérations en sens contraire : l'une au comptant, l'autre à terme.
- Exemple: c'est la saison des pluies : j'achète un parapluie contre un parasol sur le marché au comptant, je le revends à terme
- L'idée est de réduire, voire supprimer l'exposition au risque de change pendant une certaine durée.

Le contrat d'échange sur devises

Exemple: une banque se trouve, pendant trois mois, avec:

- une *position* **longue** en dollar (plus de créances que de dettes en dollar)
- une *position* **courte** en euro (plus de dettes que de créances en euro)

Problème: vulnérable à une dépréciation du dollar p/r à l'euro, qui dévalorisera ses créances par rapport à ses dettes (renchérrira les dettes par rapport aux créances)

Pour éliminer ce risque, la banque doit « se débarrasser » de ces « **mismatches** »

Aujourd'hui endettement net en euros et actif net en dollars

=> il faut acheter des € (en vendant des \$)

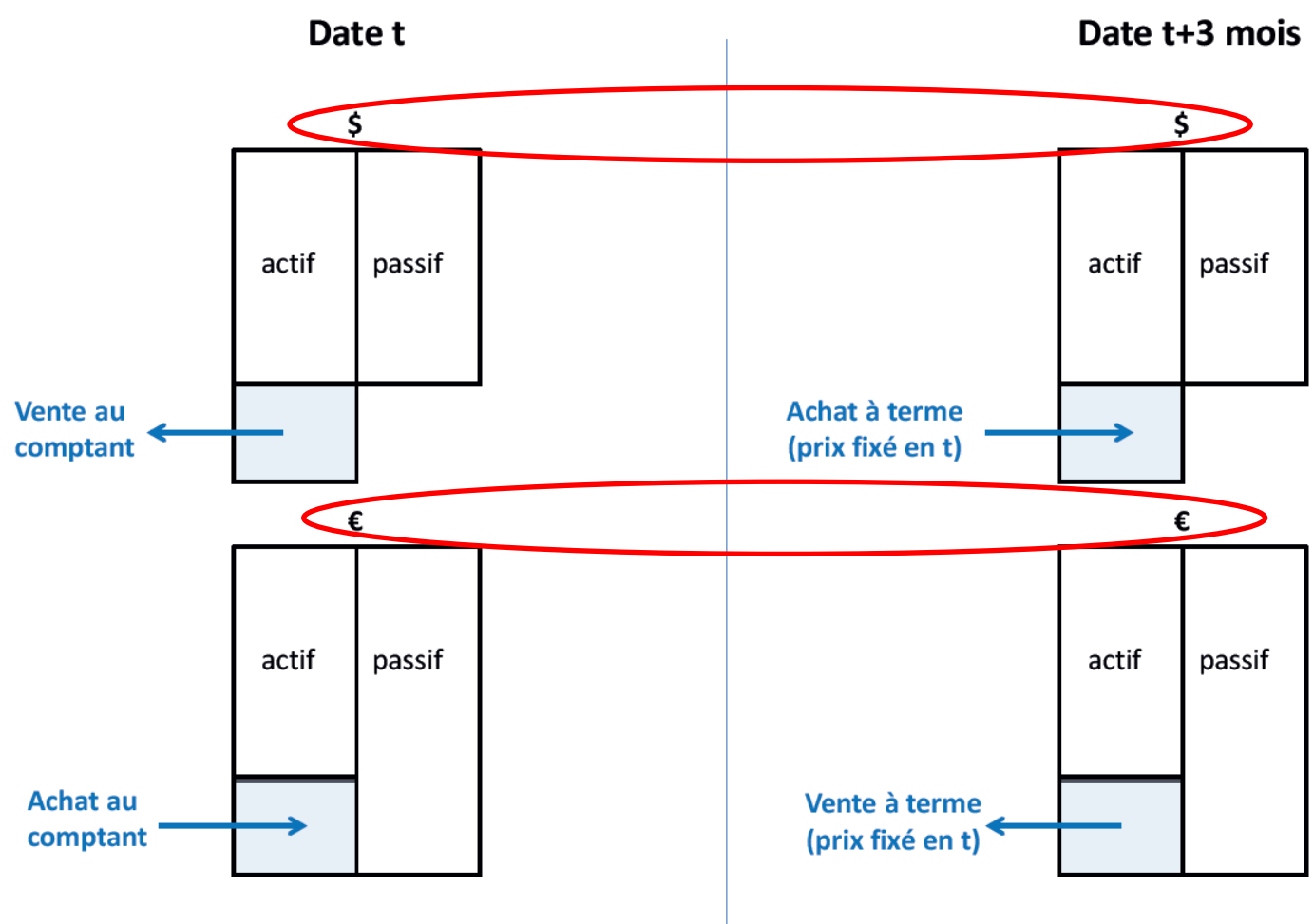
A terme quand ces mismatches disparaîtront elle prend les positions inverses:

=> achat de dollar à terme en vendant des €

Exemple: une banque se trouve, **pendant trois mois**, avec:

- une *position longue* en dollar (plus de créances que de dettes en dollar)
- une *position courte* en euro (plus de dettes que de créances en euro)

Solution: vendre des dollars au comptant (contre de l'euro) et simultanément acheter des dollars à terme



Le contrat d'échange sur devises

Le contrat d'échange *rééquilibre immédiatement son bilan*

Au bout de trois mois, la banque dénoue l'opération en rachetant du dollar, mais sans prendre de risque puisque le prix d'achat de ces dollars a été fixé au départ.

Durant les trois mois, le bilan n'est plus vulnérable aux fluctuations du dollar par rapport à l'euro.

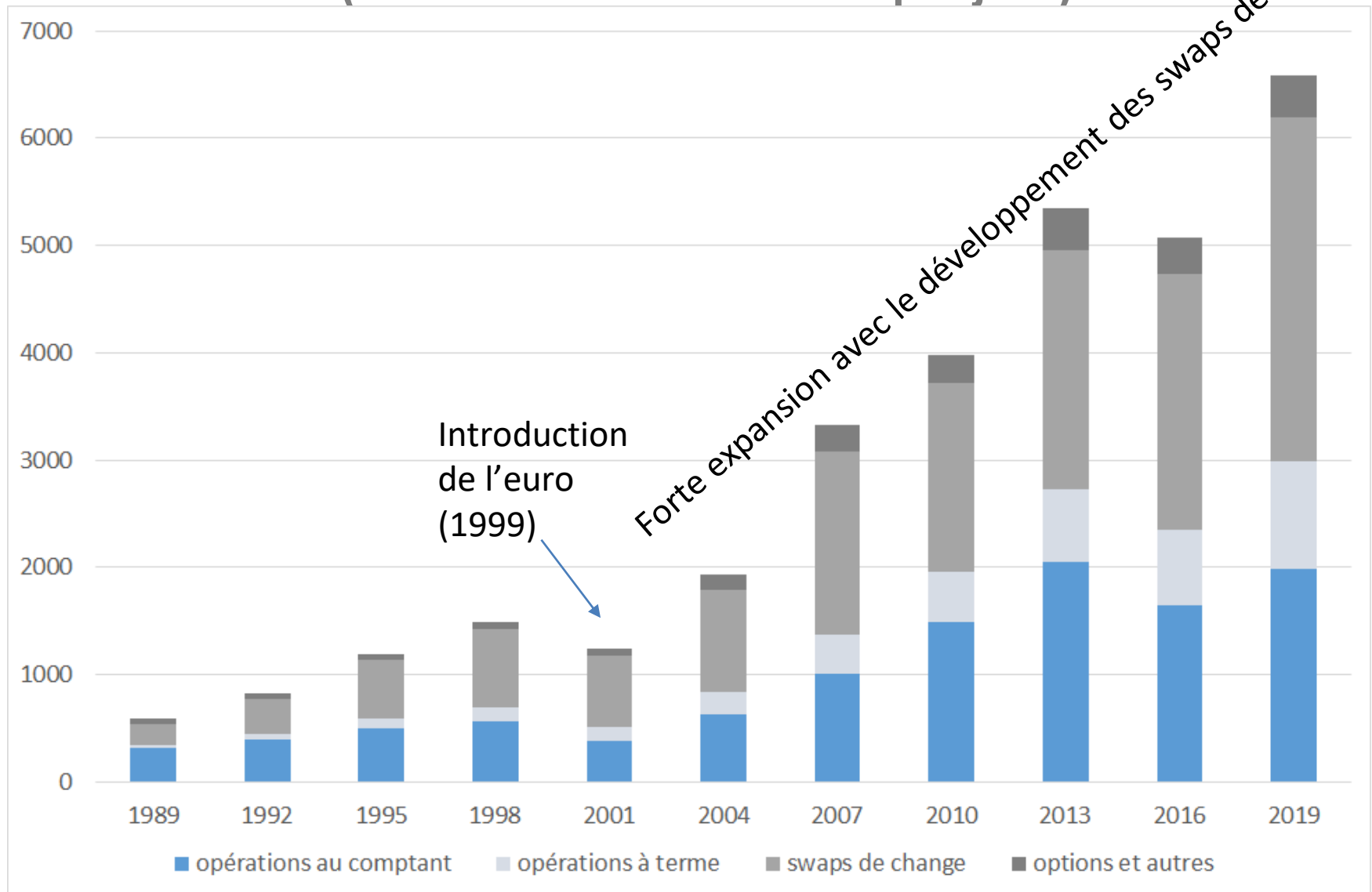
Résumé: swaps sur devises permettent de solutionner une situation particulière d'un mismatch simultané en sens inverse entre créances et dettes pour deux monnaies

au comptant on vend la monnaie pour laquelle on a une position longue (créance nette) aujourd'hui en achetant celle pour laquelle on a une position courte

à terme on fait l'inverse

Volume du marché des changes mondial

(en milliards de dollars US par jour)



Source : BRI.

En bref :

Le marché des changes est un marché **mondial**, à la fois **très actif** et **concentré** sur un petit nombre d'acteurs et de places financières.

Grâce aux **produits dérivés**, il est possible de déconnecter dans le temps la fixation du prix et la transaction de change.

Ces instruments permettent de se couvrir contre le risque de change ou au contraire de spéculer.

A SAVOIR: -les principales caractéristiques du marché mondial des changes
-quelles opérations de change sont appropriées selon les circonstances

CONTENU DE CE CHAPITRE

1. Le marché des changes

2. Le système monétaire international

2.1 Une brève histoire du système monétaire international

2.2 Monnaies-clés

2.3 Vers une diversification des monnaies internationales ?

3. Taux de change et régimes de change

Un système monétaire international

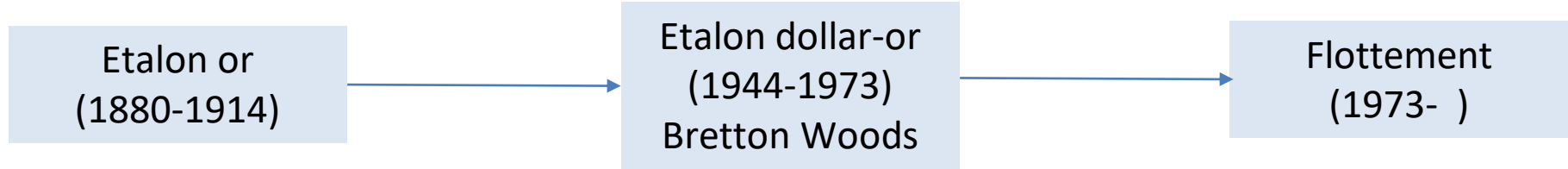
Définition

Un système monétaire international est l'ensemble des règles, des mécanismes et des institutions (FMI, Banque Mondiale, BRI (Comité de Bâle) qui visent à organiser et à contrôler les échanges monétaires entre les pays.

Trois grandes fonctions

- organiser les échanges de monnaie
- assurer le règlement des échanges internationaux
- permettre l'ajustement des balances des paiements

2.1 Une brève histoire du système monétaire international



De 1870 à la Première Guerre mondiale : le règne de l'étalon-or

Les principales monnaies sont convertibles en or à un prix fixe auprès de la Banque centrale émettrice de la monnaie.

-**Stabilité des parités entre les différentes monnaies**: pas de fluctuation des taux de change: **stabilité monétaire est favorable aux échanges commerciaux**

-Pour assurer cette conversion, la Banque centrale est obligée de détenir **des réserves en or appropriée et de mener des politiques garantissant l'équilibre**: conduit à une **grande instabilité des prix, de la production et de l'emploi**

Cas classique du déficit commercial: la baisse du stock d'or oblige la banque centrale à intervenir pour faire baisser la quantité de monnaie en circulation (qui doit pouvoir être convertie en or à tout moment)

- politiques restrictives : hausse des taux d'intérêt

- récession et chômage

Système Etalon-or oblige à une **discipline économique (équilibre fiscal, commercial) mais de manière très brutale**

Abandon étalon-or pendant la guerre de 1914-1918 et ne résiste pas à la crise de 1929

- pour financer la guerre les pays impriment de la monnaie
- quantité de monnaie dépasse largement ce que le stock d'or peut convertir obligeant à la suspension de la convertibilité en or
- réintroduction défailante de l'étalon-or (parité trop haute) après 1918
 - crise de 1929
 - retour des contrôles des changes pour limiter les sorties de capitaux
 - abandon de la convertibilité-or de la livre sterling en 1933
 - nombreux conflits sur le niveau des monnaies: **dévaluation compétitive**

Après la 2^{ème} guerre mondiale: priorité est le retour à la convertibilité des monnaies et le développement des échanges

Etalon dollar-or (1944-1973) Bretton Woods

1944: conférence de **Bretton Woods** crée un nouveau système

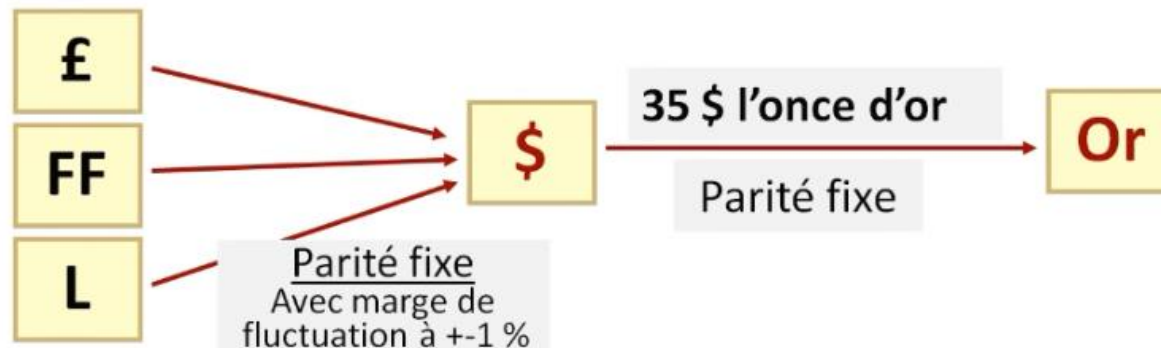
-Etalon de change or (Gold Exchange Standard): toutes les monnaies sont convertibles en dollar US à taux fixe (+/- 1%)

-dollar convertible en or, au taux fixe de 35 \$ par once (soit 1,13 \$/g)

-dollar remplace la livre sterling comme monnaie clé du SMI

1944 : création d'un nouveau SMI

Système de changes fixes, organisé autour du \$



-Fond Monétaire International (FMI) qui surveille l'équilibre des paiements mondiaux et aide les pays qui éprouvent des difficultés temporaires à préserver leur régime de change

Le système de Bretton Woods est souvent remémoré avec nostalgie pour son mécanisme de discipline

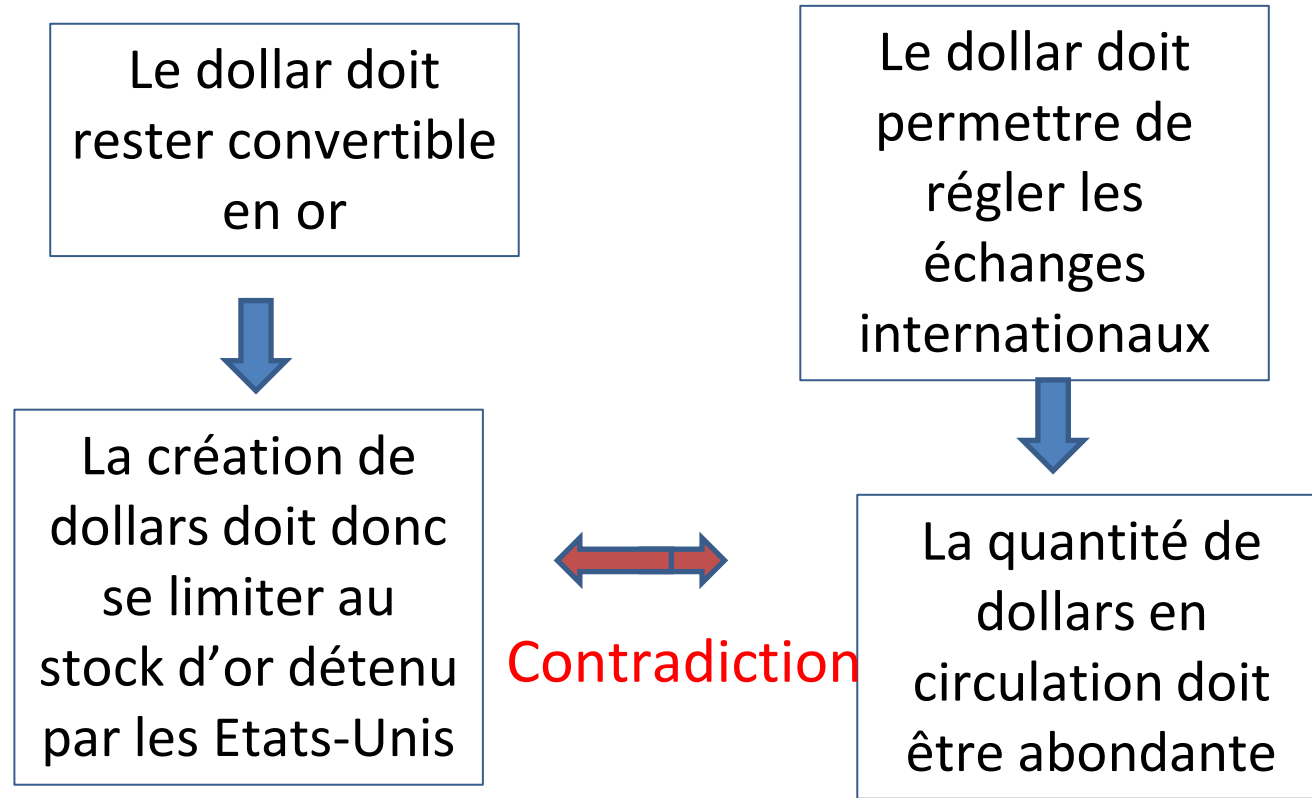
- Changes fixes → pas de dévaluation compétitive
les pays cherchaient à éviter l'humiliation de la demande de changement de parité (signe de leur mauvaise gestion économique (inflation, déficit etc.))
- Convertibilité impose ajustement économique → limite les déficits
le stock d'or servait d'indicateur de la soutenabilité de leur politique: baisse enclenche contraction monétaire et économique qui réduit les déficits
- Rôle stabilisant des Etats-Unis (Kindleberger, 1973)

Cependant le système était intrinsèquement non soutenable

- Découvertes d'or insuffisantes
- Système centré sur le dollar souffre de plusieurs **paradoxes**:
 - paradoxe sur la quantité de \$
 - paradoxe de Triffin sur la solvabilité

Paradoxe intrinsèque lié à la quantité de dollar dans l'Etalon de change or

Pour assurer le bon fonctionnement du système:



Paradoxe de Triffin (1960): choix du \$ se justifie par la solvabilité US
qui est assurée par un gros stock d'or

Mais quand le \$ devient réserve mondiale → demande soutenue de \$

→ finance et amplifie le déficit commercial

→ soutient l'endettement des Etats-Unis et réduit le stock d'or

→ rogne la crédibilité du dollar (comme as good as gold)

≠



Robert Triffin
(1911-1993)

Etalon dollar-or (1944-1973) Bretton Woods

Les années 1950

Essor du commerce international

Augmentation du volume de \$ en circulation

Les années 1960

Contestation de la domination américaine et de la crédibilité « or » du \$

Déficit de la balance des paiements US

Déficit budgétaire US (financement lié à la guerre froide, Vietman..)

Montée de l'inflation aux US

Défaite au Vietnam

Crise de confiance dans le dollar: hausse de la demande de conversion de dollars en or



15 août 1971 les US abandonnent unilatéralement le taux de 35 \$ par once. Fin du système de Bretton Woods: fin des changes fixes

Les principales monnaies (dollar, yen, livre sterling, Deutschemark, franc français...) se mettent à flotter

Jacques de Larosière sur les conséquences de la fin du système de Bretton Woods

<https://www.youtube.com/watch?v=BLFlqgF9Pb8>



Jacques de Larosière, La fin de Bretton woods le basculement monétaire et financier du monde

Le flottement vu en 1971 comme libération après des décennies de carcan (le taux de change fixe impose des contraintes sur la politique monétaire si les capitaux sont libres de circuler – cf Chapitre 6: triangle d'incompatibilité)

Mais le flottement n'a pas livré les effets positifs escomptés: nombreuses crises financières

Cela a amené de nombreux pays (notamment européens) à limiter les fluctuations

Pendant ce temps, en Europe...

Serpent monétaire
européen
(1972-1979)

Système monétaire
européen
(1979-1998)

Union monétaire
européenne
(1999-)

Jacques Delors (1925-)



Zone euro en 2023:

Allemagne
Autriche
Belgique
Chypre (2009)
Espagne
Estonie (2014)
Finlande
France
Grèce (2007)
Irlande
Italie
Lettonie (2014)
Lituanie (2015)
Luxembourg
Malte (2009)
Pays-Bas
Portugal
Slovaquie (2011)
Slovénie (2009)
+Croatie (1/01/2023)



Traité de Maastricht (1992)



Dans la pratique (de facto) une minorité (30%) de pays laissent leur monnaie librement être déterminée par le marché

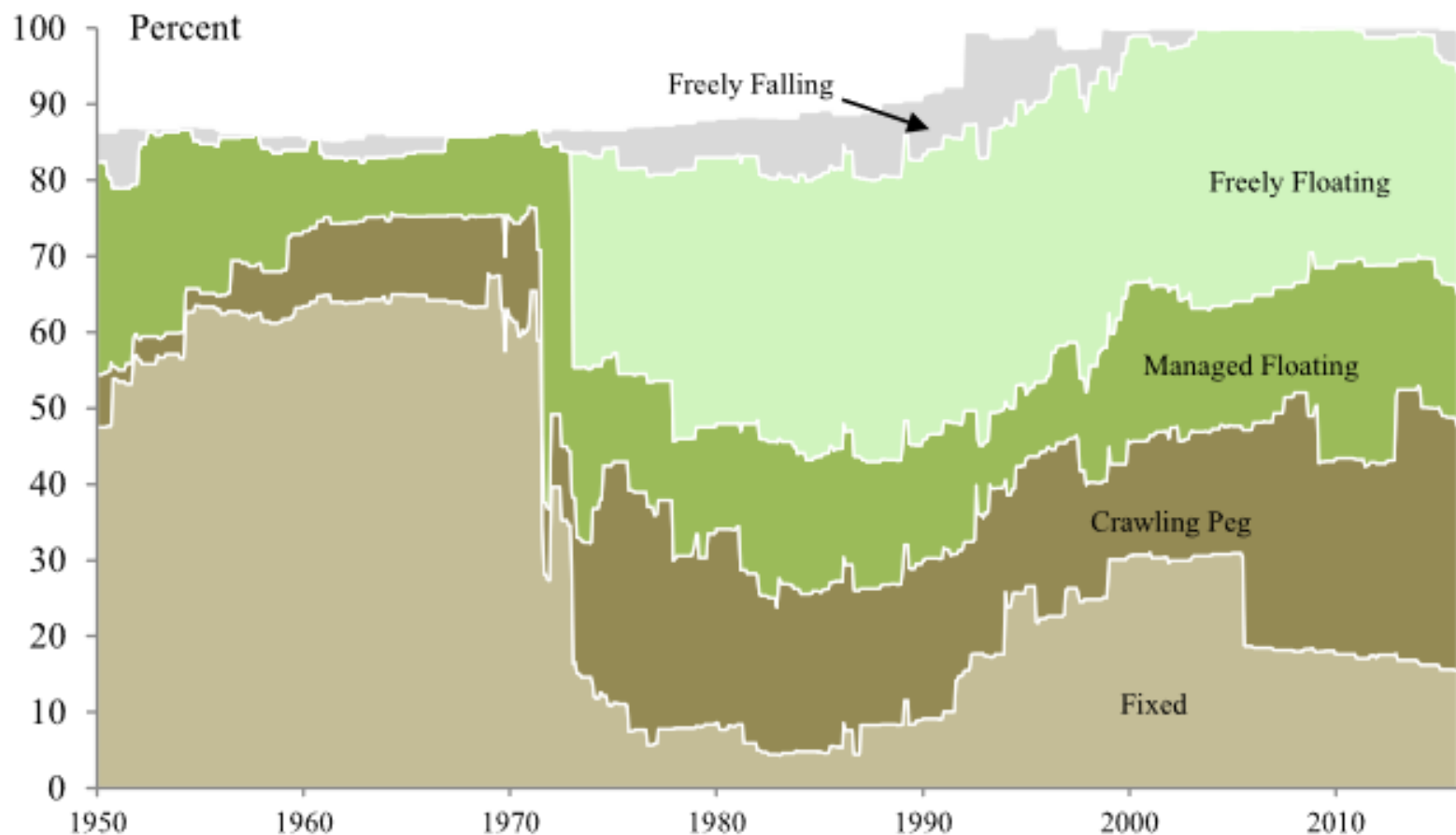


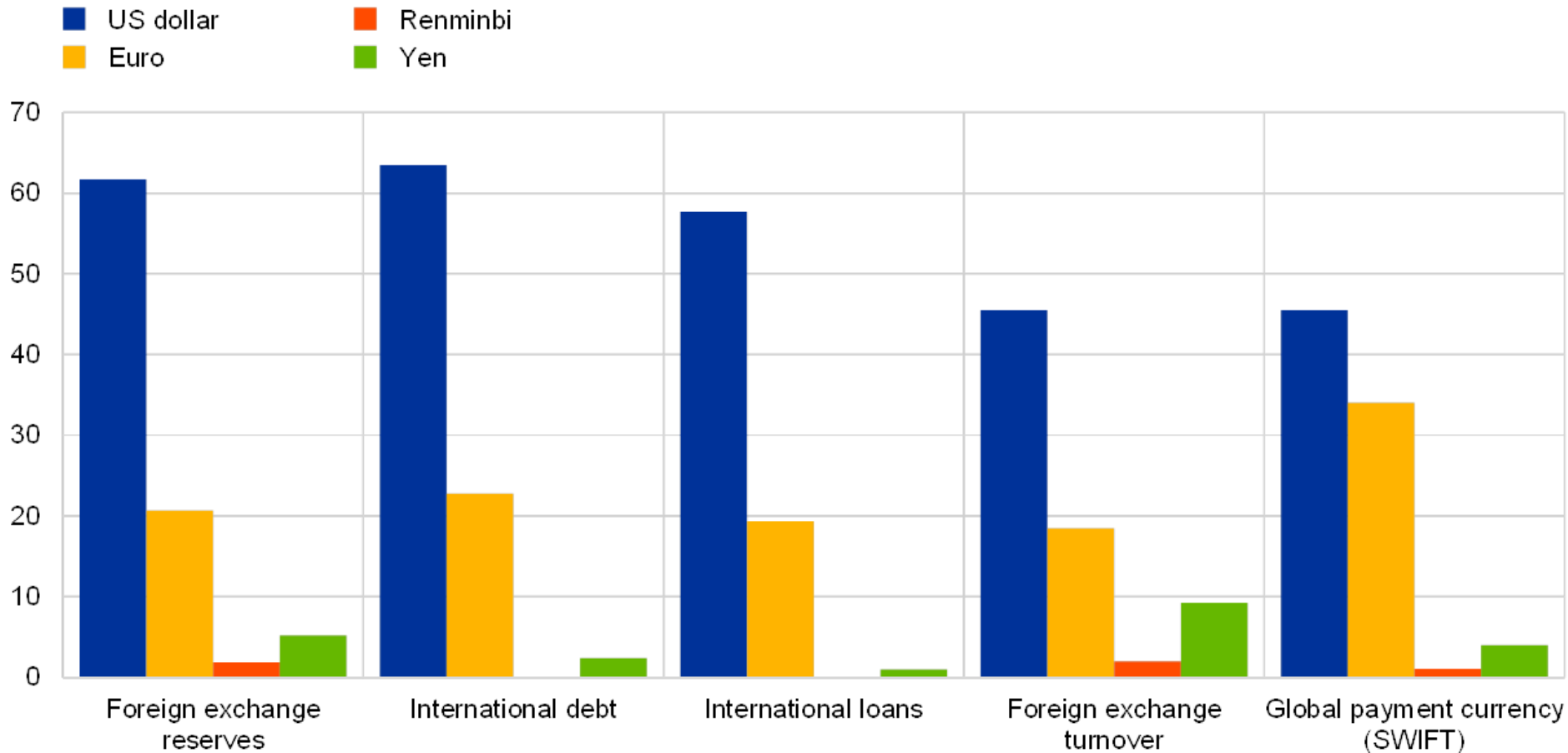
FIGURE IV

De Facto Exchange Rate Arrangements, Coarse Classification, 1946–2016: Share of World GDP in Each Group

2. Le système monétaire international

2.2 Monnaies-clés

Domination du dollar sur le marché des changes mais aussi pour les prêts internationaux et les réserves (détenues par les banques centrales)



Sources: BIS, CLS Bank International, IMF, SWIFT and ECB calculations.

Note: The latest data are for the fourth quarter of 2018 or the latest available.

2.2 Monnaies-clés

Domination du \$ est cohérente avec le rôle du dollar comme monnaie internationale

Une **monnaie internationale** est une monnaie qui remplit les 3 fonctions monétaires traditionnelles (moyen de paiement, unité de compte, réserve de valeur) dans un contexte non pas seulement national, mais aussi international.

Les fonctions d'une monnaie internationale

Fonction	Secteur privé	Secteur public
Moyen de paiement	Monnaie véhiculaire	Monnaie d'intervention
Unité de compte	Monnaie de libellé	Monnaie d'ancrage
Réserve de valeur	Monnaie d'investissement	Monnaie de réserve

Source : adapté de Krugman (1984).

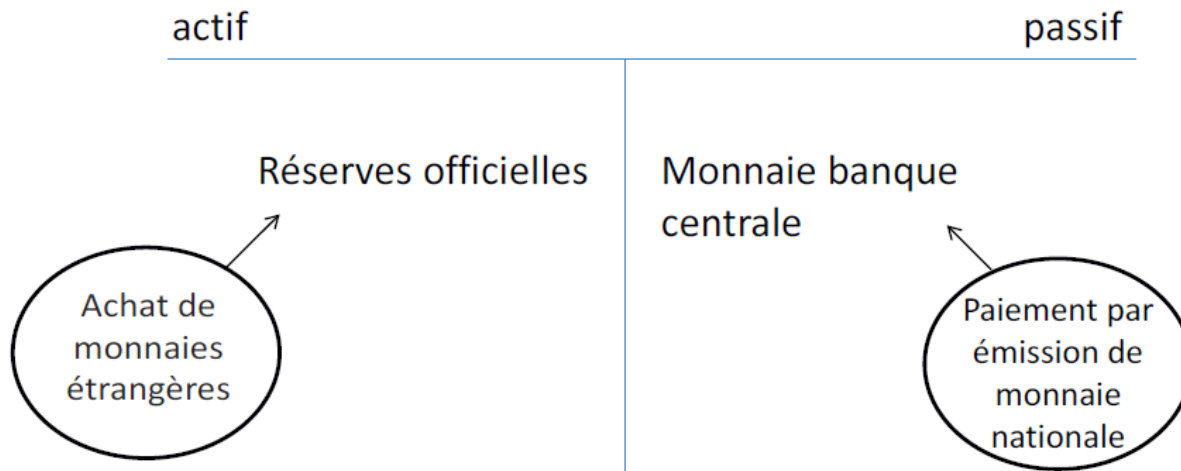
Les **interventions de change** par la Banque Centrale:

-pour réduire la valeur internationale de sa monnaie (lutter contre une appréciation): achat de la monnaie internationale (\$) contre sa propre monnaie

-pour augmenter la valeur internationale de sa monnaie: vente de la monnaie internationale (\$) pour acheter sa propre monnaie

Ces interventions s'inscrivent dans un régime de change ≠ flottement pur

Impact d'une intervention de change sur le bilan de la BCE



L'achat de monnaie internationale (\$) implique hausse des réserves à l'actif du bilan de la banque centrale: ➡ Appréciation du dollar / **Dépréciation de l'Euro**

On parle **d'effet direct de portefeuille**

Pour acheter ces \$ la BCE fournit des euros: création de monnaie: hausse de la masse monétaire en euros (au passif)

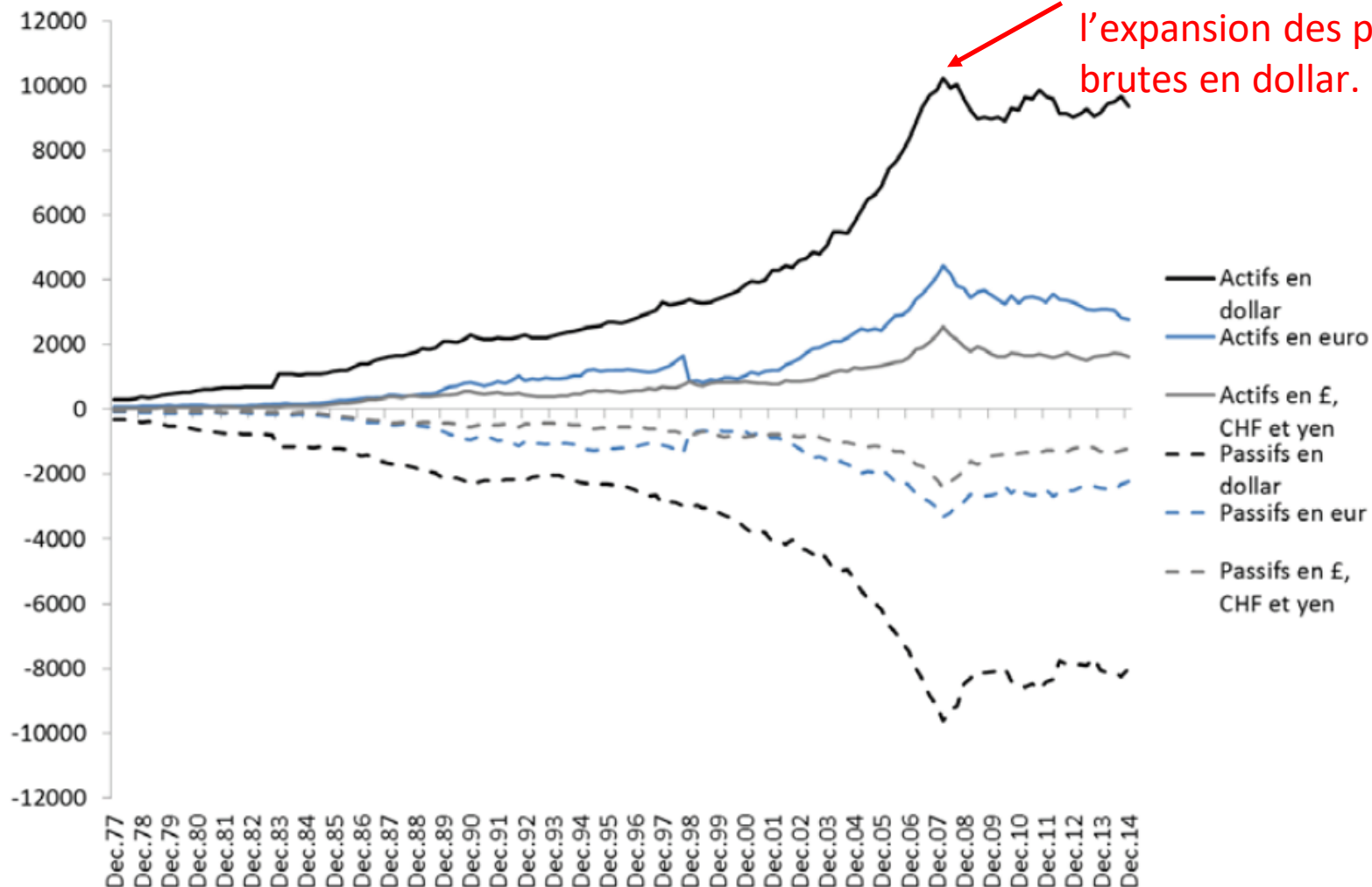
➡ Baisse du taux d'intérêt ➡ Décourage l'entrée d'investissements étrangers

➡ **Dépréciation de l'Euro**

On parle **d'effet indirect de canal monétaire: intervention non stérilisée. (cf. chap. 6).**

Actif et passif bruts internationaux des banques en monnaie étrangère (banques déclarant à la BRI, en milliards de dollars US)

Crise mondiale: coup d'arrêt
(mais pas inversion) de
l'expansion des positions
brutes en dollar.



Source : Banque des Règlements Internationaux (juillet 2015).

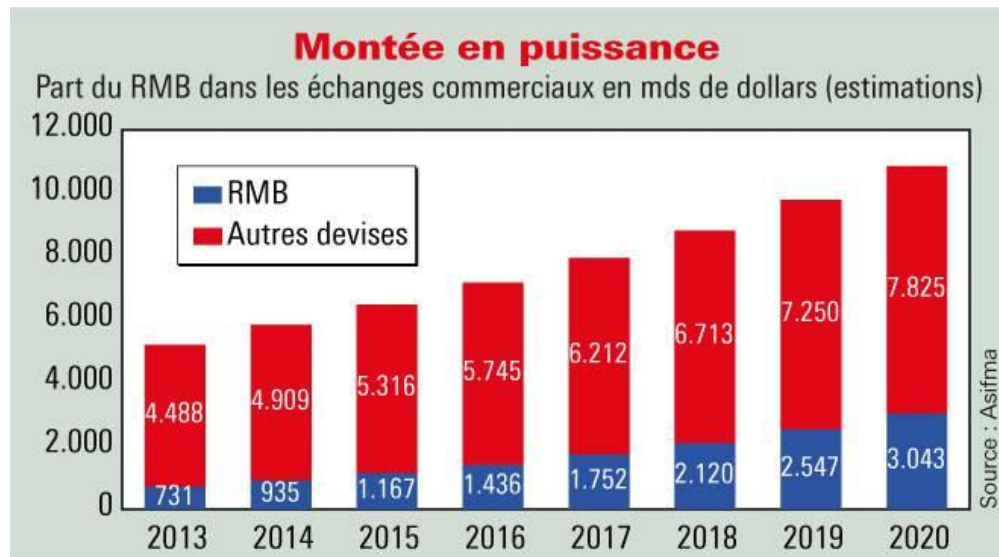
2.3 Vers une diversification des monnaies internationales ?

Les autorités chinoises (depuis 2009) et les autorités européennes ambitionnent de remplacer (en partie) le dollar

Légitimité de cette ambition au regard de leur taille

	Zone Euro	Etats-Unis	Chine
Population (millions)	340	330	1 400
PIB (milliards \$)	12 300	20 000	14 800
Exportations (milliards \$)	2 800	1 450	2 800

Le RMB (renminbi ou yuan) a fortement progressé comme moyen de paiement



Forces et faiblesses de l'euro et du RMB

au regard de leur internationalisation

	Euro	Renminbi
Taille	Force	Force
Marché financier profond et liquide	Force	Faiblesse
Stabilité nominale	Force	Force
Stabilité financière, régulation	Force	Faiblesse
Pouvoir extra-économique	Faiblesse	Force

L'internationalisation du RMB est entravée par sa **convertibilité encore limitée**:

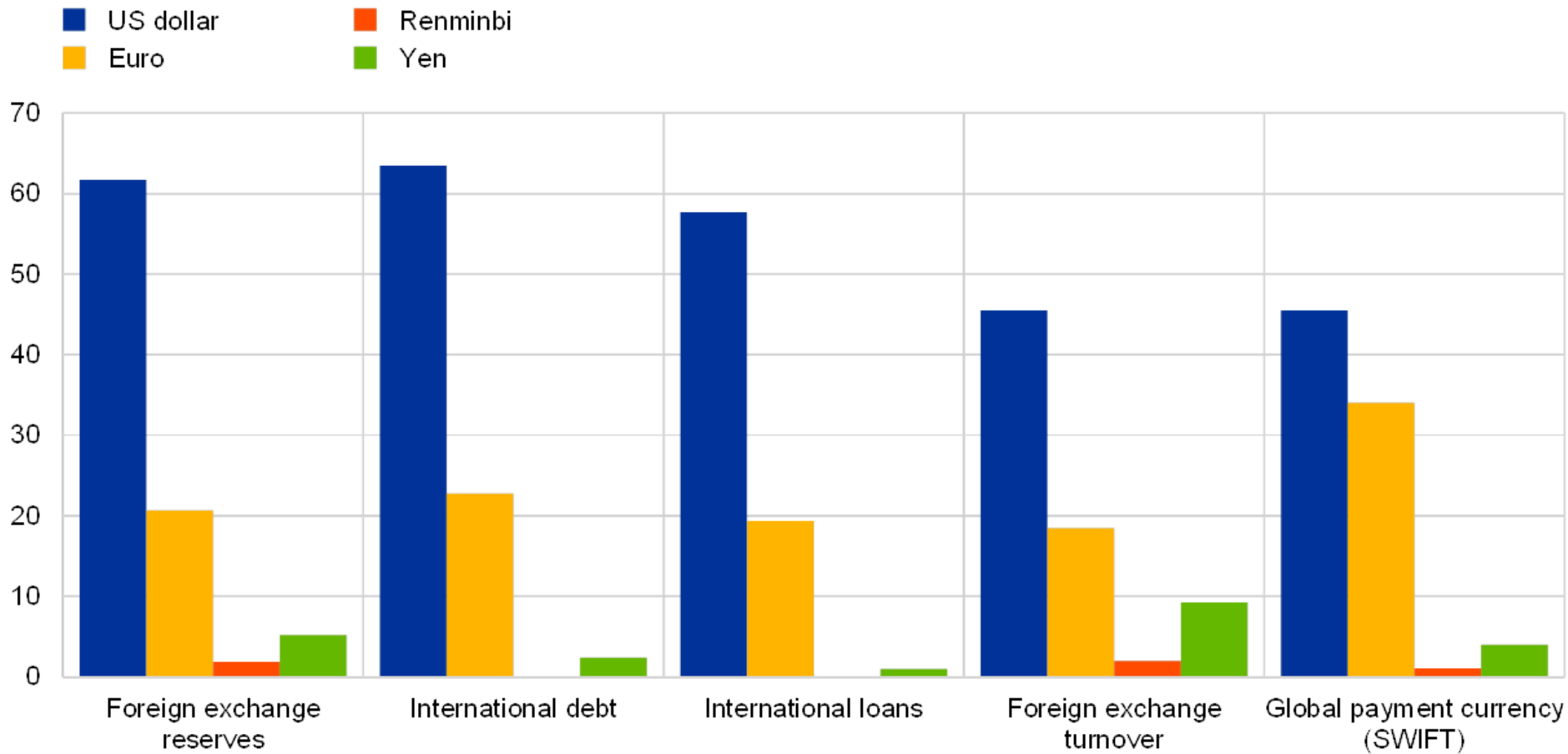
- de nombreux contrôles existent sur l'achats d'actifs chinois par les étrangers (le compte financier n'est pas libéralisé)
- réglementation et justice sous influence du gouvernement (problème d'état de droit)

Mais en 2016, le FMI a considéré que le RMB comme une monnaie librement utilisable et l'a inclus dans le panier du DTS en tant que cinquième monnaie (US\$, €, ¥ et £)

Pour autant les tensions idéologiques et politiques récentes semblent assombrir les perspectives pour le RMB.

Pas de remise en cause de l'hégémonie du dollar par le yuan, et peu de changement pour l'euro.

Le dollar a un vrai attrait en termes de **moyen de paiement** et **unité de compte**



Sources: BIS, CLS Bank International, IMF, SWIFT and ECB calculations.

Note: The latest data are for the fourth quarter of 2018 or the latest available.

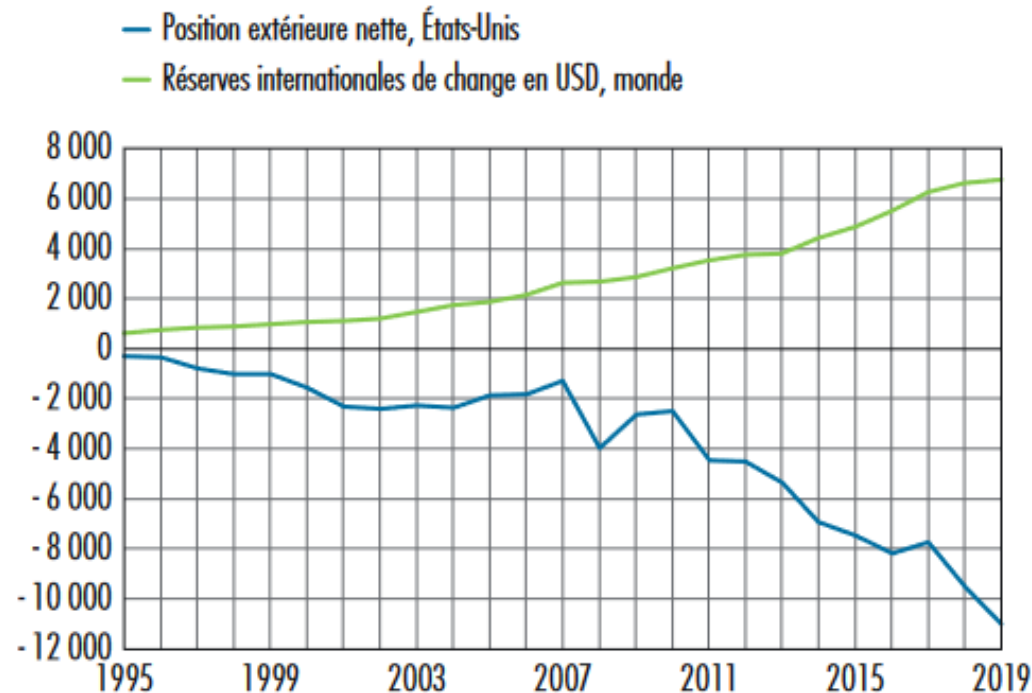
Par contre comme **réserve de valeur**, le dollar pourrait apparaître risqué

- déficit commercial se creuse
- position extérieure nette en chute libre

Le dollar devrait normalement se déprécier pour résorber ces déséquilibres et donc faire perdre de l'argent à ceux qui en détiennent

G1 Le nouveau dilemme de Triffin : position extérieure des États-Unis et réserves internationales de change

(en milliards de dollars)

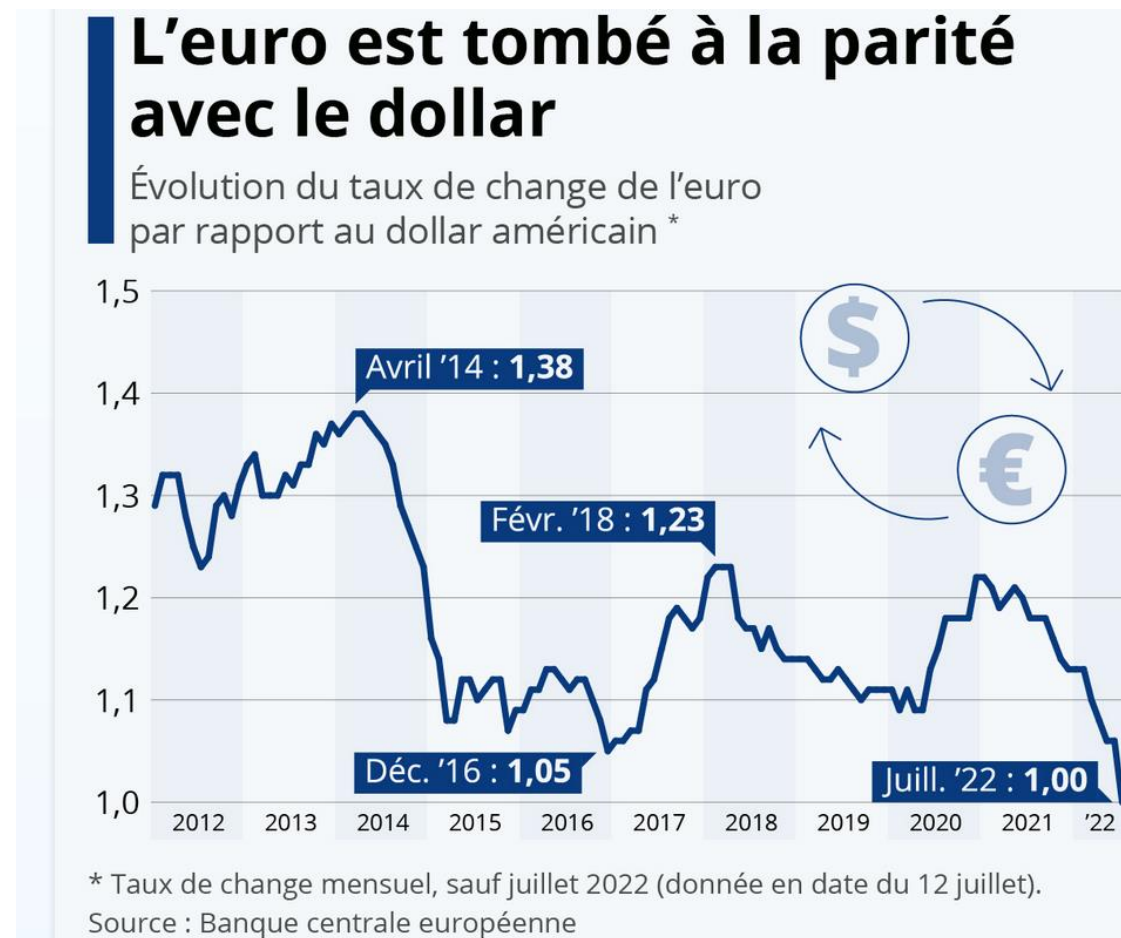


Source : FMI (statistiques de balance des paiements, base de données COFER).

mais.... bien au contraire, le dollar s'est apprécié face à l'euro depuis 2021

Europe plombée par la crise énergétique et les inquiétudes économiques

\$ US conserve son **statut de valeur refuge** auprès des investisseurs d'autant que les taux d'intérêt ont été remontés par la Fed (lutte contre l'inflation)



Data: 2022

The dollar and US capital markets are far more globally important than the US economy

The US dollar's share in global assets and transactions



Source: *The Global Dollar Cycle*, Obstfeld and Zhou, Aug 2022
© FT

En bref :

Plus de 40 ans après l'abandon du régime d'étalon dollar-or, la monnaie américaine continue de jouer un rôle clé dans le **SMI**, en particulier comme monnaie de financement et réserves.

Une **diversification est néanmoins en cours** avec l'usage accru de l'euro et du renminbi (au moins pour le commerce). Cette tendance est cohérente avec la multi-polarisation de l'économie mondiale.

SAVOIR: -le paradoxe de Triffin et ses implications
-expliquer la domination du \$ sur le SMI

CONTENU DE CE CHAPITRE

1. Le marché des changes

2. Le système monétaire international

3. Taux de change et régimes de change

3.1 Taux de change nominal (bilatéral et effectif)

3.2 Taux de change réel (bilatéral et effectif)

3.3 Régimes de change

3.1 Taux de change nominal

Le taux de change = prix d'une monnaie contre une autre: bilatéral

- Au **certain** : unités de monnaie étrangère par unité de monnaie nationale.
Taux de change **euro € / dollar \$** (sigle EUR/USD) = nombre de dollars que vous obtiendrez pour **1 euro**. C'est **au certain** pour les Européens.

Si l'euro dollar vaut 1,25 USD, on obtient 1,25\$ avec un 1 euro.

Le taux de change entre \$ et € est **flottant** c'est-à-dire que la parité évolue constamment.
hausse = renchérissement (**appréciation**) de l'€, affaiblissement (**dépréciation**) du \$

Dans ce cours, on utilisera quasi exclusivement le taux de change au certain et on notera E le taux de change nominal

- A l'**incertain** : unités de monnaie nationale dans une unité de monnaie étrangère
Ex: 106 ¥ par \$ = taux de change dollar-yen à l'incertain pour le Japon
Taux \$ ¥ est flottant ($\neq$ fixe): **hausse** = **dépréciation** du yen, baisse = appréciation du yen
- Taux de change au certain = $1 / \text{taux de change à l'incertain}$
Ex: 1,25 \$ par € équivalent à 0,8 € par \$

Vocabulaire sur l'évolution du taux de change est différent quand le taux de change est fixe (parité/ancrage déterminé sur laquelle l'autorité monétaire s'engage)

Si le taux (au certain) change à la baisse : **dévaluation**

Si le taux (au certain) change à la hausse : **ré-évaluation**

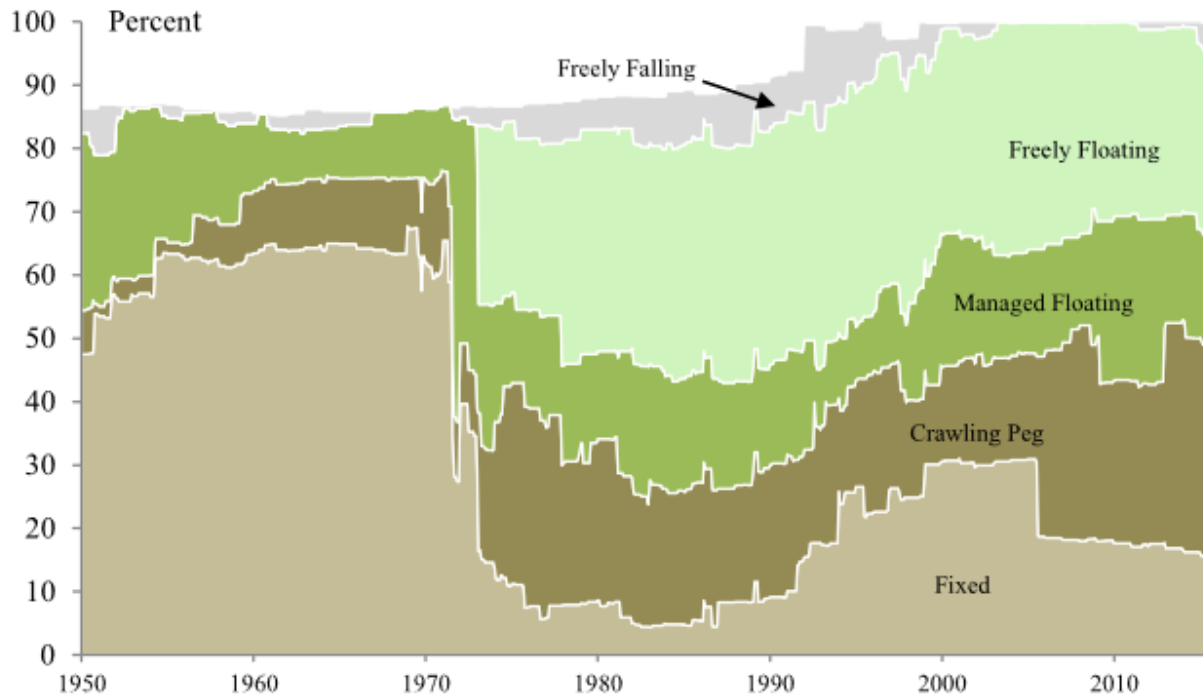


FIGURE IV

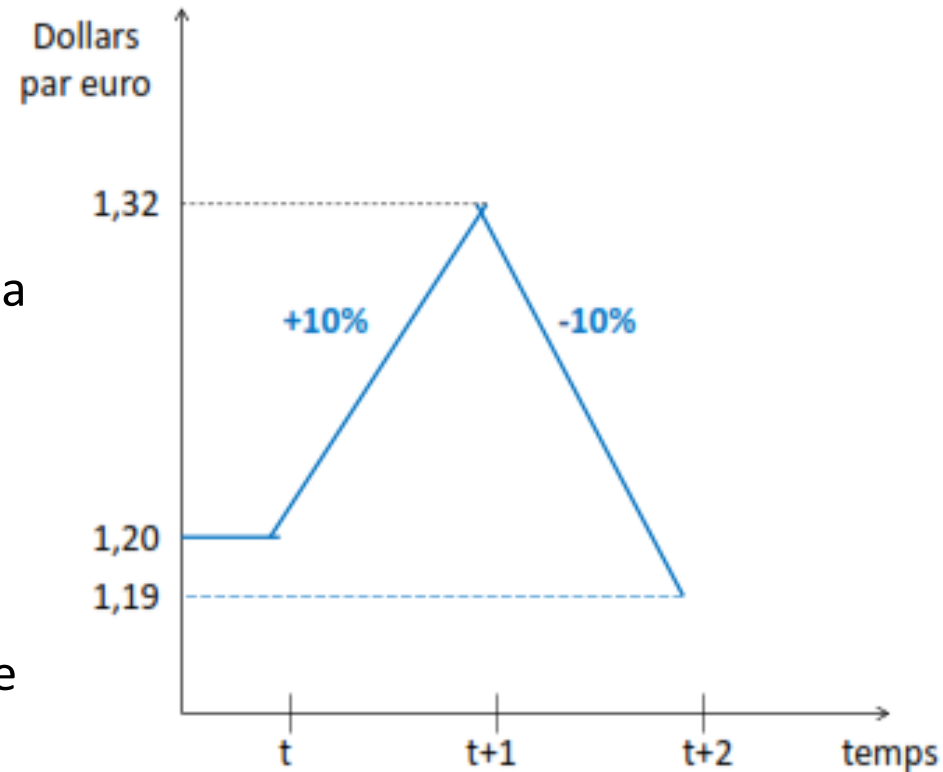
De Facto Exchange Rate Arrangements, Coarse Classification, 1946–2016: Share of World GDP in Each Group

Source: Ilzetzki, Reinhart and Rogoff (2019)

L'effet de base

Non-linéarités

- On note E_{ij} le taux de change nominal entre i et j au certain pour i .
- Niveau initial : $E_{ij} = 1,20$
 - La monnaie i s'apprécie de 10%. On a donc $E_{ij}' = 1,2 * 1,1 = 1,32$
 - Si ensuite, la monnaie i se déprécie de 10%: passe à $1,32 * 0,9$
 - On a donc $E_{ij}'' = 1,19 \neq 1,20 = E_{ij}$
- Si i s'apprécie de 10% puis se déprécie de 10% le taux de change ne retrouve pas son niveau de départ : **effet de base**.
- De même : non-linéarité entre cotation au certain et à l'incertain
 - Si $E_{ij} = 1,20$ passe à $E_{ij}' = 1,32$: i s'apprécie de 10% par rapport à j $[(1,32/1,2)-1]$
 - Si $E_{ji} = 1/1,20 = 0,83$ passe à $E_{ji}' = 1/1,32 = 0,76$, alors i s'apprécie de 9,2% $[(0,83/0,76)-1]$



L'effet de base

- L'effet de base implique que le taux de croissance de E n'est donc pas l'opposé du taux de croissance de $1/E$

$$\text{Taux de croissance de } E : \frac{E_t - E_{t-1}}{E_{t-1}}$$

$$\text{Taux de croissance de } 1/E : \frac{\frac{1}{E_t} - \frac{1}{E_{t-1}}}{\frac{1}{E_{t-1}}} = \frac{\frac{E_{t-1} - E_t}{E_{t-1}E_t}}{\frac{1}{E_{t-1}}} = \frac{E_{t-1} - E_t}{E_t}$$

Pour éliminer ce problème, la solution est ????

Approximation log linéaire (pour petites variations de E)

- On approxime appréciation/dépréciation de monnaies à partir des différences de logarithme car pour des petites variations de E

$$x \approx \ln(1 + x) \text{ pour } x \approx 0$$

$$\frac{E_t - E_{t-1}}{E_{t-1}} \approx \ln\left(1 + \frac{E_t - E_{t-1}}{E_{t-1}}\right) = \ln\left(\frac{E_t}{E_{t-1}}\right) = \ln E_t - \ln E_{t-1}$$

Pour $1/E$:

$$\frac{1/E_t - 1/E_{t-1}}{1/E_{t-1}} \approx \ln(1/E_t) - \ln(1/E_{t-1}) = -(\ln E_t - \ln E_{t-1})$$

=> Pour de petites variations (inférieures à 10 %), l'effet de base est négligeable

Arbitrage et taux de change nominaux **croisés**

- A partir d'une liste de **n** taux de change nominaux par rapport à une monnaie donnée, il est possible de calculer les taux de change bilatéraux des n monnaies **deux à deux** (car l'arbitrage fait disparaître les différences/opportunités de gain d'arbitrage cf. slide 14): *n'importe quelle colonne suffit*

Cours de changes croisés								
08.03.2018	EUR	USD	GBP	CHF	SEK	DKK	JPY (100)	CAD
EUR	1	0,812	1,1218	0,8549	0,0982	0,1343	0,7651	0,6276
USD	1,2315	1	1,3814	1,0528	0,1209	0,1653	0,9422	0,7722
GBP	0,8915	0,7239	1	0,7621	0,0875	0,1197	0,6821	0,5589
CHF	1,1697	0,9499	1,3122	1	0,1149	0,157	0,895	0,7334
SEK	10,1817	8,268	11,4221	8,7046	1	1,3669	0,0779	6,3842
DKK	7,448	6,0492	8,3564	6,3682	0,7316	1	5,6996	4,6707
(100) JPY	1,3069	1,0613	146,6121	111,73	12,8358	0,1754	1	0,8195
CAD	1,5947	1,295	1,7891	1,3635	0,1566	21,4103	1,2202	1

Krugman, Obstfeld et Melitz

Valeur d'un euro en livres GBP soit € £ = 0,8915 (1 euro vaut 0,8915 £)

On peut vérifier que l'on retrouve la même valeur en passant par le \$

$$= € \$ \times \$ £ = 1,2315 \times 0,7239$$

$$= € \$ / £ \$ = 1,2315 / 1,3814$$

$$E_{ij} = E_{ik} \times E_{kj} = \frac{E_{ik}}{E_{jk}}$$

Par coeur

Application

$$\begin{array}{l} 1 \$ = 106 ¥ \\ 1 € = 1,23 \$ \end{array} \longrightarrow 1 € = 1,23 \times 106 ¥ \approx 130 ¥$$

Astuce:

- Formule pour le taux au certain 1 € en yens: $E_{€¥} = E_{€\$} \times E_{\$¥}$
- Visuel : yen per euro : $\frac{¥}{€} = \frac{¥}{\$} \times \frac{\$}{€}$
- Ordre de grandeur : 1 euro pour 1 dollar, 100 yens pour 1 dollar, donc 100 yens pour 1 euro (pas 0.01, 1, 10, 1000).

Application

Test auto-entraînement sur l'EPI

Test Chapitre 2 - Français

Question 2

Pas encore
répondu

Noté sur 1,00

🚩 Marquer la
question

Le 4 février 2015, le taux de change du zloty polonais était de 4,18 zlotys par euro et le taux de change euro-dollar était de 1,14 dollars par euro. Le taux de change dollar-zloty était de :

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. $4,18/1,14 = 3,67$ zlotys par dollar
- ☐ b. $4,18 \times 1,14 = 4,77$ zlotys par dollar
- ☐ c. Ne sais pas.

$$\text{zloty par \$} : \frac{sl}{\$} = \frac{sl}{\text{€}} \times \frac{\text{€}}{\$} = \frac{sl}{\text{€}} / \frac{\$}{\text{€}}$$

Réponse A

Arbitrage et taux de change nominaux croisés

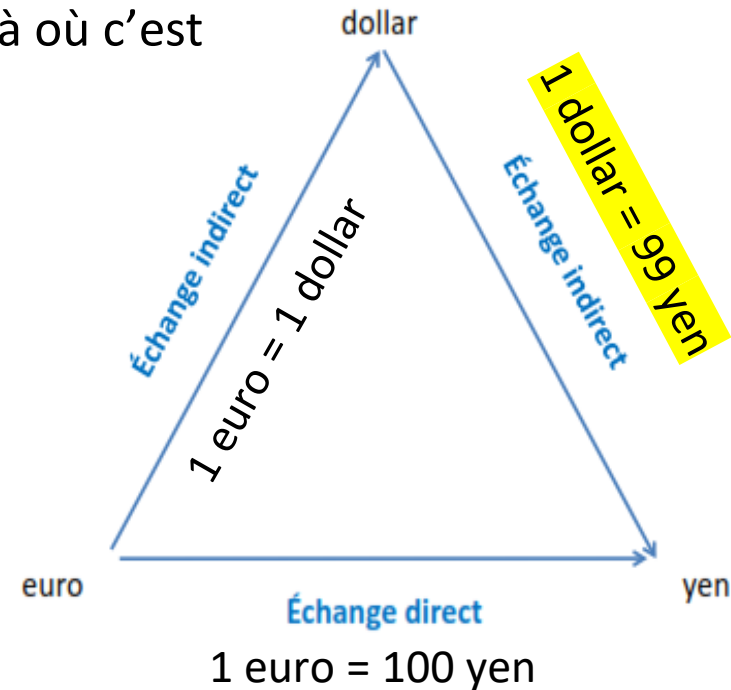
- Opérations d'arbitrage triangulaire (cf slide 14):

S'il est moins cher d'acquérir des yens *directement* contre des € que de les acquérir *indirectement* en passant par le \$ alors il y a

Gain d'arbitrage (sans risque) entre prix d'achat là où c'est moins cher et prix de vente là où c'est plus cher

⇒ achat de yen contre euro pour le revendre indirectement (\$)

=> rééquilibrage: appréciation de yen contre euro et dépréciation de yen contre dollar



Taux de change **effectif** nominal **TCEN**

Cas d'école: l'euro se déprécie de 10% par rapport au dollar mais s'apprécie de 10% par rapport au yen. Que conclure?

Dépend de la part des Etats-Unis et du Japon dans les exportations de la zone euro

L'indicateur est le **TCEN** = **moyenne géométrique pondérée des taux de change bilatéraux** nominaux par rapport à chacun des partenaires commerciaux (les pondérations correspondant au poids relatif de chaque partenaire)

Exemple: E_{ij} le taux de change de la monnaie i contre la monnaie j (au certain pour i)

$$E_{\text{€}\$} = 1,20$$

$E_{ij'}$ le taux de change de la monnaie i contre la monnaie j' (au certain pour i)

$$E_{\text{€}\text{¥}} = 100$$

j et j' représentent chacun la moitié des échanges commerciaux de i

Taux de change effectif $\hat{E}_{\text{€}} = (E_{\text{€}\$})^{0,5} (E_{\text{€}\text{¥}})^{0,5} = (1,20)^{0,5} (100)^{0,5} = 1,095 \times 10 = 10,95$

$$\hat{E}_i = (E_{ij})^{0,5} (E_{ij'})^{0,5}$$

Ce niveau n'a pas de signification en soi.

Ce qui est intéressant c'est de voir son évolution

Taux de change **effectif** nominal TCEN

Retour au cas d'école: l'euro se déprécie de 10% par rapport au dollar mais s'apprécie de 10% par rapport au yen

Part des Etats-Unis et du Japon dans les exportations de la zone euro presque identiques → Comment évolue le TCEN ? On **utilise le log** pour éviter l'effet de base

En niveau
$$\hat{E}_{\epsilon} = (E_{\epsilon \$})^{0,5} (E_{\epsilon Y})^{0,5} \approx \ln(\hat{E}_{\epsilon,t}) = 0,5 \ln(E_{\epsilon \$,t}) + 0,5 \ln(E_{\epsilon Y,t})$$

En variation
$$\begin{aligned} & (\hat{E}_{\epsilon,t} - \hat{E}_{\epsilon,t-1}) / \hat{E}_{\epsilon,t-1} \\ & \approx \ln(\hat{E}_{\epsilon,t}) - \ln(\hat{E}_{\epsilon,t-1}) \\ & = 0,5 \ln(E_{\epsilon \$,t}) + 0,5 \ln(E_{\epsilon Y,t}) - (0,5 \ln(E_{\epsilon \$,t-1}) + 0,5 \ln(E_{\epsilon Y,t-1})) \end{aligned}$$

On obtient
$$0,5(\ln(E_{\epsilon \$,t}) - \ln(E_{\epsilon \$,t-1})) + 0,5(\ln(E_{\epsilon Y,t}) - \ln(E_{\epsilon Y,t-1}))$$

Avec les vraies évolutions $0,5 \times (-10\%) + 0,5 \times (+10\%) = 0,5 \times (-0,1) + 0,5 \times (0,1) = 0$

Taux de change **effectif** nominal TCEN

Expression générale:

Le taux de change effectif nominal de la monnaie i , $\hat{E}_i$, est la **moyenne géométrique** des J taux de change bilatéraux nominaux E_{ij} de la monnaie i par rapport à chacun de ses J partenaires commerciaux, chaque taux bilatéral E_{ij} étant pondéré par la part α_{ij} du pays j dans les échanges extérieurs du pays i :

$$\hat{E}_i = \prod_{j=1}^J (E_{ij})^{\alpha_{ij}} \quad \text{avec} \quad \sum_{j=1}^J \alpha_{ij} = 1 \quad \text{Par coeur}$$

Le taux de variation du TCEN est la **moyenne arithmétique** des taux de variation des taux de change bilatéraux (pour des variations faibles) :

$$\frac{\hat{E}_{i,t} - \hat{E}_{i,t-1}}{\hat{E}_{i,t-1}} \approx \sum_{j=1}^J \alpha_{ij} \ln \left(\frac{E_{ij,t}}{E_{ij,t-1}} \right) \quad \text{Par coeur}$$

3.2 Taux de change réel (TCR)

Le taux de change nominal bilatéral (prix relatif entre deux monnaies) ne renseigne aucunement sur le prix relatif des B&S produits ou consommés dans deux pays différents.

La **compétitivité prix** dépend pourtant de la comparaison des coûts de production ou de vente d'un même bien (ou de plusieurs) exprimés en une même monnaie. Le concept correspondant est le **TCR (noté Q)**

Taux de change réel : prix relatif d'un panier de biens (non d'une monnaie)

Taux de change réel bilatéral entre pays i et j (Q_{ij}): rapport des prix (prix relatif) d'un même panier de biens dans les deux pays, exprimés dans la même monnaie

P_i : niveau des prix dans le pays i

P_j : niveau des prix dans le pays j

E_{ij} : taux de change nominal bilatéral (au certain pour le pays i)

$$Q_{ij} = \frac{E_{ij} P_i}{P_j} = \text{Prix dans le pays } i \text{ en monnaie } j / \text{Prix dans le pays } j \text{ en monnaie } j$$

il faut bien faire attention à diviser deux prix exprimés dans la même monnaie

3.2 Taux de change réels

Taux de change réel bilatéral €/ \$

$$Q_{\text{€\$}} = E_{\text{€\$}} \times P_{\text{€}} / P_{\text{\$}}$$

= Prix en \$ du bien vendu en Europe / Prix en \$ du même bien vendu aux US

Illustration avec le prix d'un Big Mac en juillet 2015

	Prix Big Mac	TCN	Prix Big Mac \$	TCR Q
USA	4,79 \$		4,79 \$	1
Zone Euro	3,70 €	€\$: 1,10	4,07 \$ (3,7 x 1,1)	0,85 (4,07/4,79)
Suisse	6,50 FS	FS \$:1,05	6,83 \$ (6,5 x 1,05)	1,43 (6,83/4,79)

Si le Big Mac était un produit échangeable, les producteurs suisses auraient du mal à le vendre sur les marchés internationaux, sauf à se différencier substantiellement sur la compétitivité hors prix (qualité, conditions de financement, service après-vente...)

Le TCR renseigne seulement (très imparfaitement) sur le **prix relatif de la consommation et donc le pouvoir d'achat** dans les deux pays :

En juillet 2015, un franc suisse avait un **pouvoir d'achat** plus important aux États-Unis qu'en Suisse.

Taux de change réel bilatéral

On utilise des **indices de prix** (à la production – compétitivité ou à la consommation – niveau de vie)

- P_i^k : prix du bien k dans le **panier de biens** du pays i ($k = 1$ à K)
- ω^k : part du bien k dans ce panier
- Indice de prix du pays i :

$$P_i = \prod_{k=1}^K (P_i^k)^{\omega^k} \quad \text{avec} \quad \sum_{k=1}^K \omega^k = 1$$

Si le panier de consommation est identique dans les deux pays (mêmes poids), l'indice de prix dans le pays j est :

$$P_j = \prod_{k=1}^K (P_j^k)^{\omega^k}$$

Alors le **TCR bilatéral** est :

$$Q_{ij} = \frac{E_{ij} P_i}{P_j} = E_{ij} \frac{\prod_{k=1}^K (P_i^k)^{\omega^k}}{\prod_{k=1}^K (P_j^k)^{\omega^k}} = \prod_{k=1}^K \left(\frac{E_{ij} P_i^k}{P_j^k} \right)^{\omega^k}$$

Taux de change réel par rapport aux États-Unis en 2014 (prix à la consommation)

Pays <i>i</i>	$Q_{i\$}$	Pays <i>i</i>	$Q_{i\$}$	Pays <i>i</i>	$Q_{i\$}$
Suisse	1,65	France	1,13	Côte d’Ivoire	0,47
Royaume-Uni	1,31	Allemagne	1,07	Tunisie	0,46
Canada	1,18	Chine	0,57	Algérie	0,43
Belgique	1,15	Maroc	0,49	Inde	0,30

Source : Banque mondiale, *World Development Indicators*. États-Unis : 1.

Contrairement au TCN qui n’a pas de signification en soi: le Japon n’est pas plus pauvre que la France même si 1€=102 Yens

Le taux de change réel donne une information sur le rapport des prix (coût, niveau de vie).

En temps que touriste, vous appréciez d’aller dans les pays au TCR inférieur au votre: avec votre argent converti au TCN vous pourrez acheter bien plus de choses que chez vous: votre pouvoir d’achat y est plus grand.

Evolution de Taux de change réel bilatéral

- Exemple :

	2014	2005
Indice Prix Zone euro	118	100
Indice Prix UK	128	100
TCN $E_{\text{€£}}$	0,8	0,7
TCR $Q_{\text{€£}}$	$0,74 = 0,8 \times 118/128$	$0,7 = 0,7 \times 100/100$

- Evolution du TCR entre 2005 et 2014 :

$$\frac{Q_{\text{€£},2014}}{Q_{\text{€£},2005}} - 1 = \frac{0,74}{0,7} - 1 \approx +5,7\%$$

L'euro s'est apprécié en réel par rapport à £

car appréciation nominale de € (de 0,7 à 0,8)

mais en partie compensée par la plus faible hausse des prix en zone euro

Cas général : variation de TCR peut se décomposer entre variation de TCN et variation des deux indices de prix (**différentiel d'inflation**):

$$\frac{dQ_{ij}}{Q_{ij}} = d \ln Q_{ij} = d \ln E_{ij} + d \ln P_i - d \ln P_j = \frac{dE_{ij}}{E_{ij}} + \frac{dP_i}{P_i} - \frac{dP_j}{P_j}$$

Question 6

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

🚩 Marquer la question

⚙️ Modifier la question

Le dollar se déprécie de 10% par rapport à l'euro sur 1 an. Au cours de la même période, la hausse des prix à la consommation est de 2% aux Etats-Unis et de 1% en zone euro. En termes réels et par rapport à l'euro, le dollar

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. Se déprécie de 11%
- ☐ b. S'apprécie de 11%
- ☐ c. Se déprécie de 9%
- ☐ d. S'apprécie de 9%
- ☐ e. Aucune des précédentes

$$\frac{dQ_{ij}}{Q_{ij}} = d \ln Q_{ij} = d \ln E_{ij} + d \ln P_i - d \ln P_j = \frac{dE_{ij}}{E_{ij}} + \frac{dP_i}{P_i} - \frac{dP_j}{P_j}$$

Réponse : -10% +2%- 1% = -9%

Solution C

Différentes mesures du taux de change réel

On peut calculer le taux de change réel à partir de différents indicateurs de prix.
Les interprétations sont différentes

Niveau de **prix à la consommation ou indices de prix à la consommation** → TCR traduit le **Pouvoir d'Achat** d'une même unité monétaire (ex: 1 €) dans différents pays : ↗ du TCR → ↗ du PA

Indice de **prix à la production** : → TCR traduit **compétitivité-prix** des biens produits dans différents pays: ↗ du TCR → ↘ de la compétitivité

Coûts de production (coûts salariaux unitaires) : TCR traduit **compétitivité-coût**

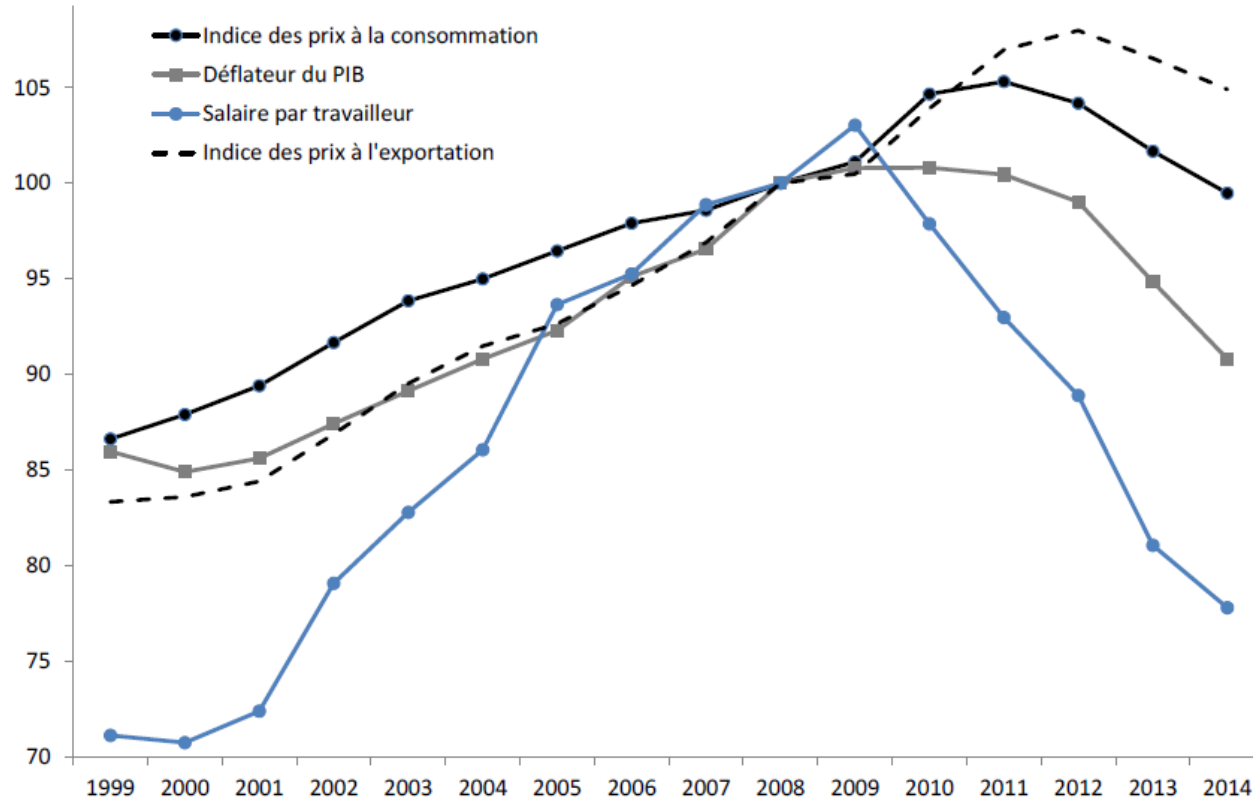
Prix des échanges : P_i : prix des exportations et P_j : prix des importations

→ TCR traduit le pouvoir d'achat en termes d'importations d'une unité de bien exporté

Cela s'appelle les **termes de l'échange**

Evolutions typiquement similaires pour les TCR basés sur différents indicateurs de prix

Différentes mesures du taux de change réel de la Grèce par rapport à l'Allemagne (indice 100 en 2008)



Source : Ameco (juillet 2015).

Lorsque le taux de change réel s'apprécie, le pouvoir d'achat international des résidents augmente tandis que la compétitivité-prix des entreprises sur les marchés mondiaux diminue.

Taux de change **effectif** réel

Comme le TCN, le TCR peut s'exprimer par rapport à une monnaie particulière (exemple : la zone euro par rapport aux États-Unis) ou par rapport à un ensemble de pays partenaires. On parle de Taux de change effectif réel **TCER**.

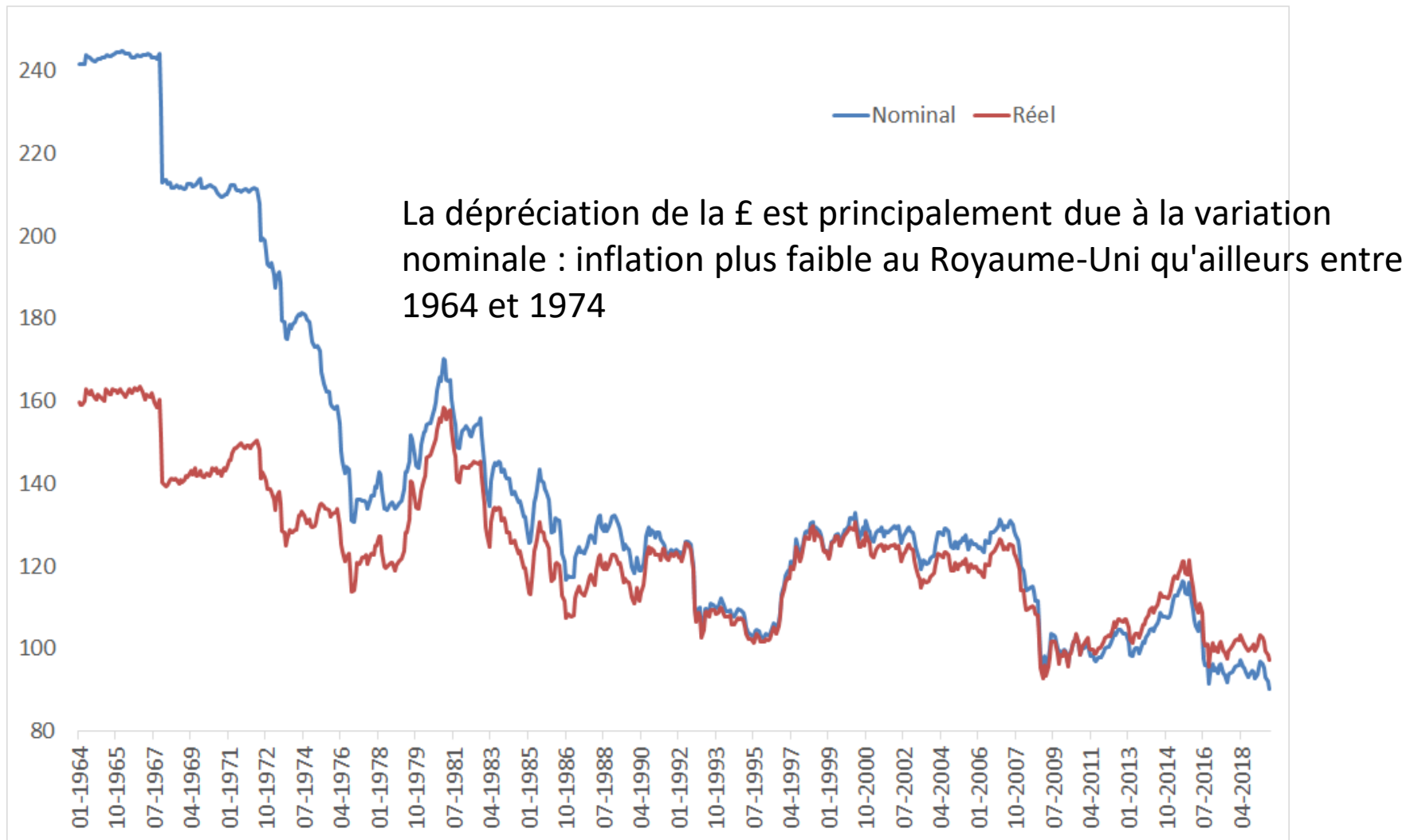
- TCER : prix relatif d'un panier de biens par rapport à ce même panier en moyenne géométrique dans les autres pays

$$\hat{Q}_i = \prod_{j=1}^J (Q_{ij})^{\alpha_{ij}} \quad \sum_{j=1}^J \alpha_{ij} = 1$$

- Le taux de variation du TCER est la somme pondérée des taux de variation des TCR bilatéraux

$$\frac{\hat{Q}_{i,t} - \hat{Q}_{i,t-1}}{\hat{Q}_{i,t-1}} \approx \sum_{j=1}^J \alpha_{ij} \ln \left(\frac{Q_{ij,t}}{Q_{ij,t-1}} \right)$$

Taux de change effectif de la livre Sterling: nominal et réel (base 100 en 2010)

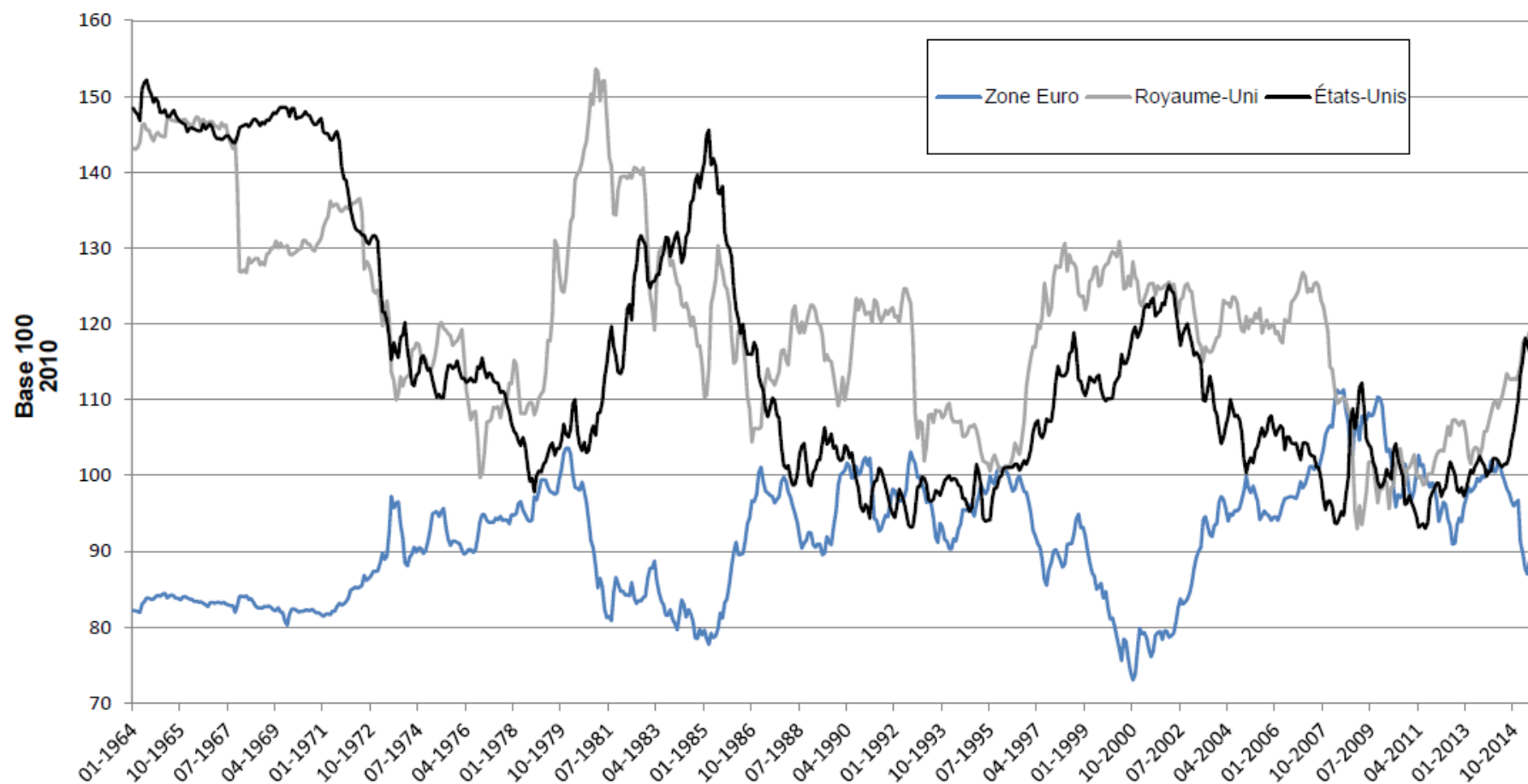


Source: Banque des Règlements

$$\frac{dQ_{ij}}{Q_{ij}} = d \ln Q_{ij} = d \ln E_{ij} + d \ln P_i - d \ln P_j = \frac{dE_{ij}}{E_{ij}} + \frac{dP_i}{P_i} - \frac{dP_j}{P_j}$$

Mouvement de hausse suivi de baisse: il semble y avoir une force de rappel

Taux de change effectif réels, 1964-2015



Source : Banque des Règlements Internationaux (indices étroits).

CONTENU DE CE CHAPITRE

1. Le marché des changes

2. Le système monétaire international

3. Taux de change et régimes de change

3.1 Taux de change nominal (bilatéral et effectif)

3.2 Taux de change réel (bilatéral et effectif)

3.3 Régimes de change

3.3 Régimes de change

Régime de change = manière dont les autorités monétaires d'un pays laissent ou non le taux de change se déterminer librement par la confrontation de l'offre et de la demande sur le marché des changes

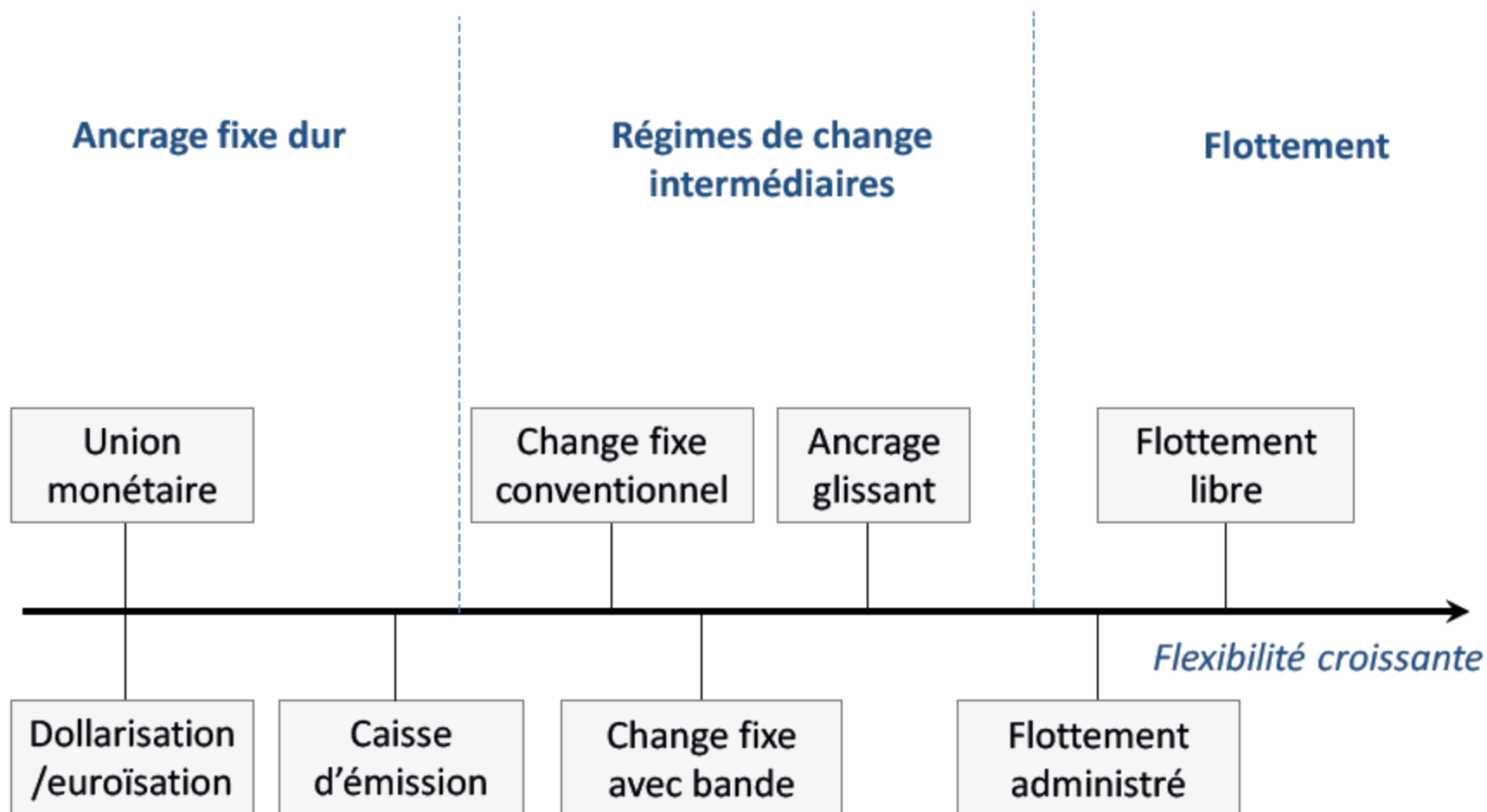
Aux deux extrêmes :

- Change flexible (ou flottant) : pas d'intervention des autorités monétaires
- Dollarisation/euroïisation ou union monétaire : change irrémédiablement fixe

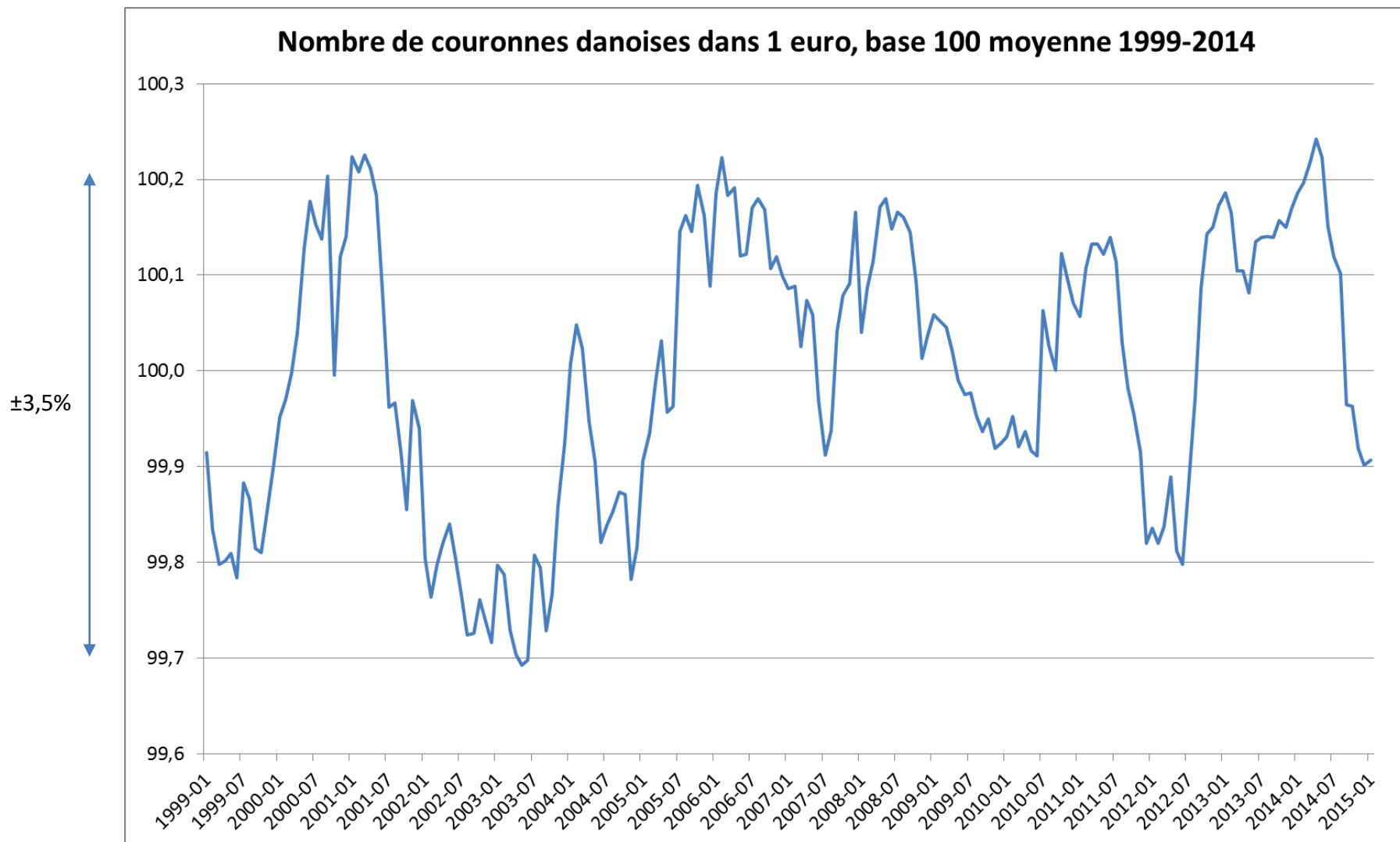
Entre les deux extrêmes :

- Change fixe ajustable (il est très rare qu'il n'y ait jamais d'ajustement: si c'est le cas autant avoir la même monnaie)
- Bande de fluctuation, change glissant
- Flottement administré : interventions sans engagement sur un niveau

Typologie des régimes de change



Exemple de taux de change fixe



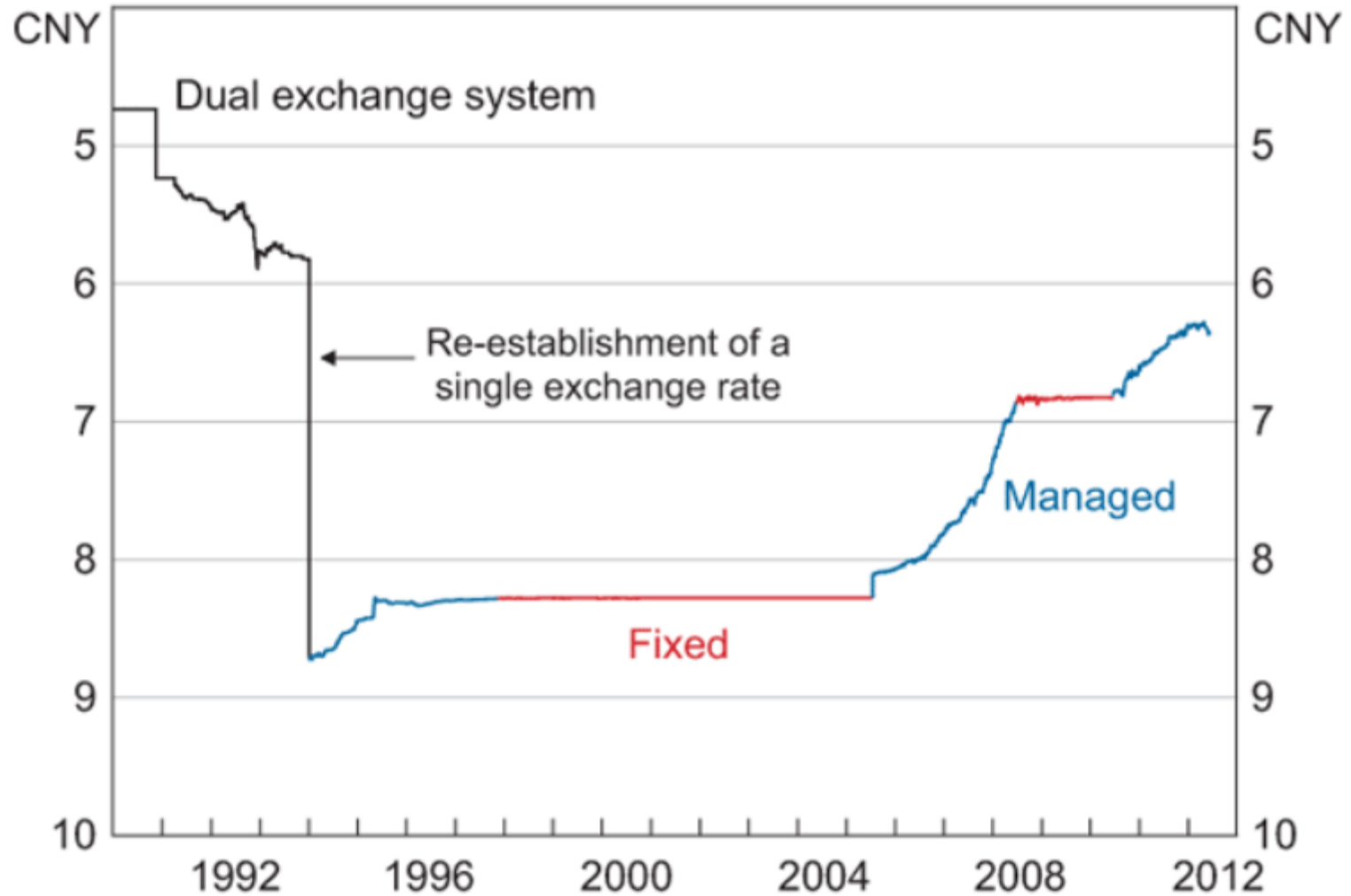
Régimes de change, avril 2014 (classification FMI)^a

Régime de change	Nombre de pays	Pays
Dollarisation, euroïisation : 13	3 vis-à-vis de l'euro	Monténégro, San Marin, Kosovo.
	8 vis-à-vis du dollar américain	Équateur, El Salvador, Iles Marshall, Micronésie, Palau, Panama, Timor oriental, Zimbabwe.
	2 vis-à-vis du dollar australien	Kiribati, Tuvalu
Caisses d'émission : 12	3 vis-à-vis de l'euro	Bosnie Herzégovine, Bulgarie, Lituanie
	8 vis-à-vis du dollar américain	Djibouti, Hong Kong, 6 pays de l'Union monétaire des Caraïbes orientales.
	1 vis-à-vis du dollar de Singapour	Brunei Darussalam
Taux de change fixe conventionnel : 44	18 vis-à-vis de l'euro	Cap Vert, Comores, Danemark, São Tomé, 14 membres de l'Union Économique Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) et de la Communauté Économique et Monétaire d'Afrique Centrale (CEMAC)
	15 vis-à-vis du dollar américain	Aruba, Bahamas, Bahreïn, Barbade, Belize, Curaçao et Saint-Martin, Érythrée, Jordanie, Oman, Qatar, Arabie Saoudite, Sud-Soudan, Turkménistan, Émirats Arabes Unis, Venezuela.
	3 vis-à-vis du rand sud-africain	Lesotho, Namibie et Swaziland
	2 vis-à-vis de la roupie indienne	Bhoutan et Népal.
	6 vis-à-vis d'un panier de devises	Libye, îles Fidji, Koweït, Maroc, Samoa, îles Salomon

Les régimes peuvent changer dans le temps

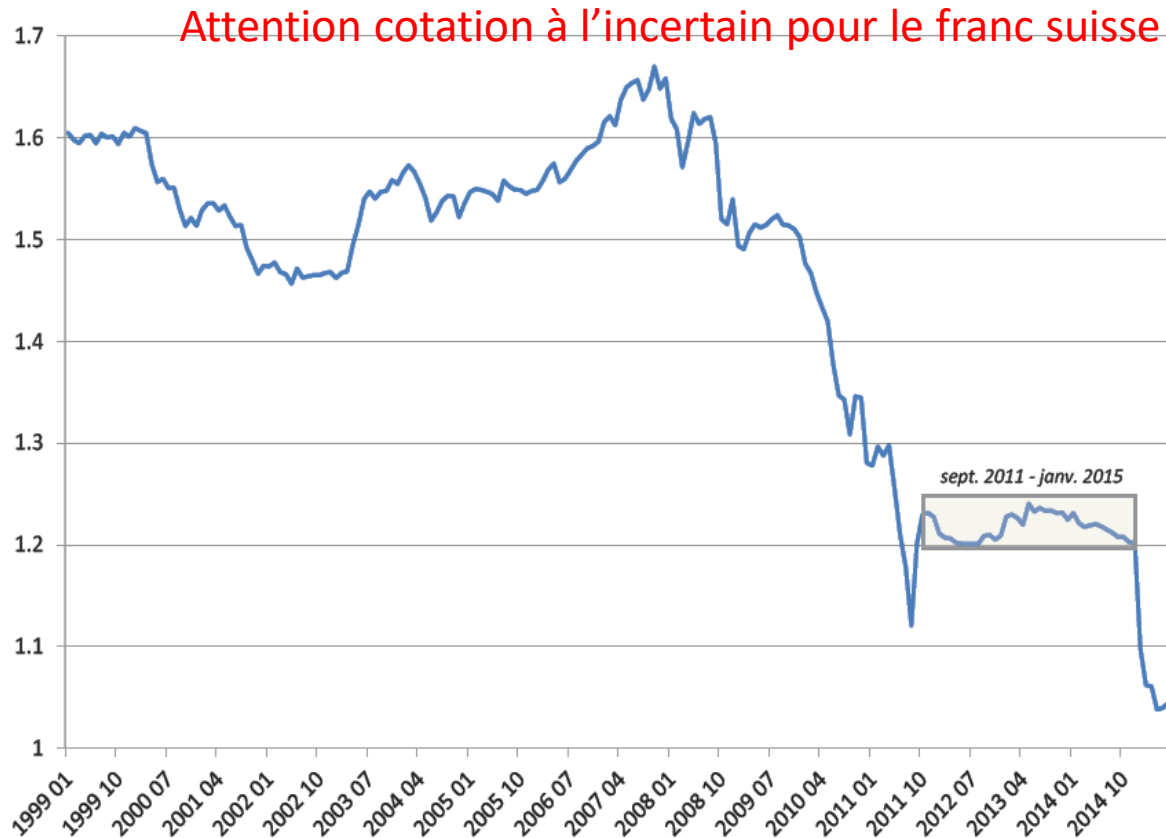
RMB per US Dollar*

Inverted scale



* Onshore exchange rates
Sources: Bloomberg; RBA

Taux de change nominal du franc suisse par rapport à l'euro



Source : Banque Nationale Suisse (juillet 2015). Une baisse de taux de change signifie que le franc suisse s'apprécie par rapport à l'euro.

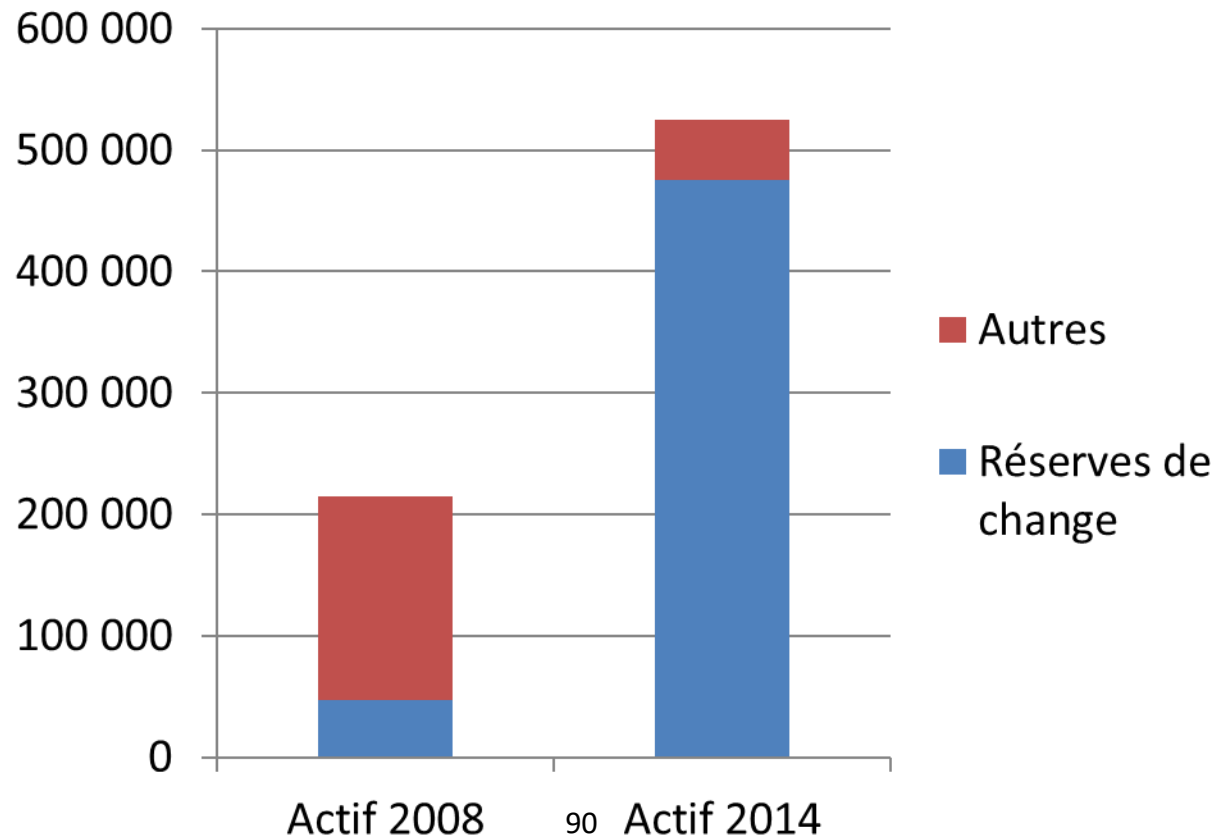
Les régimes peuvent changer dans le temps

La Suisse a adopté un plancher de 1,20 franc suisse par euro de septembre 2011 à janvier 2015, pour préserver la compétitivité des entreprises suisses (dans contexte d'appréciation du franc suisse). Mais elle a dû lâcher car cela l'obligeait à vendre des francs suisses (à un prix que le marché considérait comme bas (sous-évalué)).

Excès de demande pour des francs suisses à laquelle la Banque Nationale Suisse doit répondre en achetant les monnaies étrangères implique **hausse forte des réserves de change**
Intenable à long terme car implique une hausse de la création monétaire (inflation)

Exemple : la Banque Nationale Suisse

(millions de CHF)



Rappel sur le bilan d'une banque centrale: Exemple BCE

ACTIF

Actif de la BCE: emploi des ressources (ce qu'elle fait avec cet argent)

Or
Réserves de change (dollars, yuans etc.)

Les billets en dollars peuvent être vus comme des prêts à / créances sur la Banque Centrale US

Dans les actifs de la BCE il y a donc ce qu'elle prête aux autres et qu'on lui doit (des créances)

Il y a aussi les **prêts que la BC accordent aux banques commerciales** (*refinancement*)

Et les **autres actifs** (financiers et immobiliers) dont des bons du trésor (prêt à l'état)

PASSIF

Passif de la BCE correspond à ses ressources (d'où vient l'argent)

Billets et pièces d'euros

Billets peuvent être vus comme des prêts à / créances sur BCE (elle doit les accepter et rendre leur valeur à celui qui n'en veut plus)

Le passif de la BCE comprend donc ce que la BCE doit aux autres

Les *réserves obligatoires*: dépôts que les banques commerciales doivent faire auprès de la BCE entrent dans cette catégorie

Le *capital* de départ fait par les banques centrales des pays européens.

Il faut maintenant prendre en compte la distinction des actifs selon leur devise

ACTIF

Actif de la BCE: emploi des ressources (ce qu'elle fait avec cet argent)

Actifs de l'économie nationale **D**

- prêts que la BC accordent aux banques commerciales
- bons du trésor (prêt à un état)

Actifs en monnaie étrangère **R**

- bons du trésor US, UK etc
- réserves de change (dollars, yuans etc.)

PASSIF

Passif de la BCE correspond à ses ressources (d'où vient l'argent)

Monnaie banque centrale **M**

- Billets et pièces d'euros
- Réserves obligatoires des banques commerciales

Le capital de départ fait par les banques centrales des pays européens.

Rappel le bilan est toujours équilibré: si les réserves de change augmentent (actif) il faut soit

- (1) augmenter M au passif du même montant : non stérilisé
- soit (2) **stériliser**: annuler l'impact sur la base monétaire M (baisse de D)

Le cas d'une banque centrale avec Caisse d'Emission

Banque centrale standard

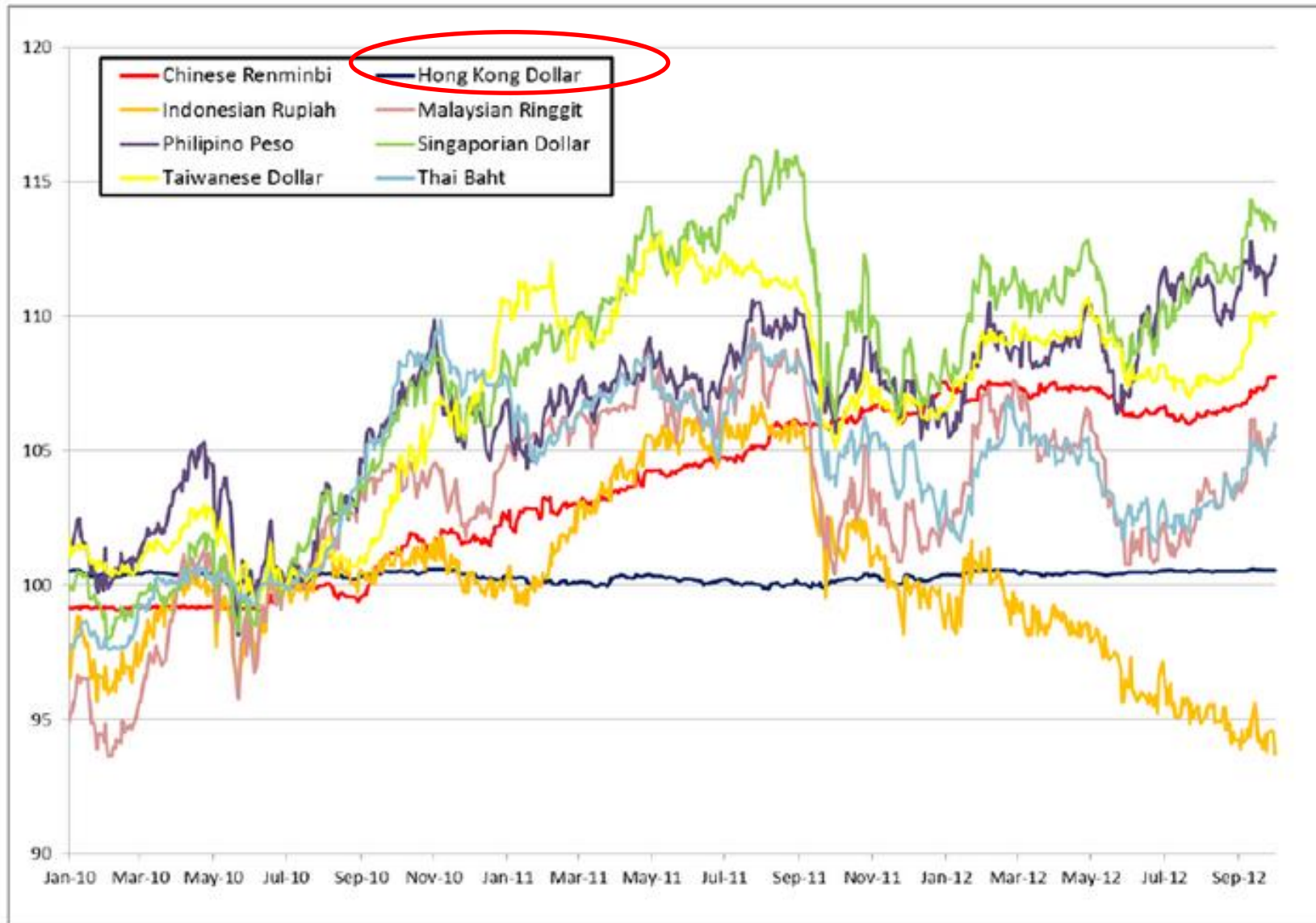
Actifs sur l'économie nationale: - Prêts aux banques commerciales - Actifs financiers	Monnaie banque centrale : - Billets - Réserves des banques commerciales
Réserves officielles	Capital

Caisse d'émission

Réserves officielles	Monnaie banque centrale : - Billets - Réserves des banques commerciales
	Capital

Ce régime correspond à l'Argentine des années 1990.

Aujourd'hui il y a entre autres **Hong Kong** (vis-à-vis du dollar) ou la Bulgarie (vis-à-vis de l'euro)



b: Exchange rate of selected East Asian currencies, Jan. 2010-Sep. 2012. (nominal bilateral rate versus US dollar; normalized at 100 in July 2010)

Quelle intervention pour quel objectif?

Eviter une dépréciation

Ventes de biens,
services et actifs
nationaux

Achats de biens,
services et actifs
étrangers

Interventions
officielles : vente
d'actifs étrangers
/ réserves

**Déficit commercial ou Capitaux nets
sortants: plus de conversion à la vente
de la monnaie locale (pour achat de
monnaie étrangère)**

Eviter une appréciation

Ventes de biens,
services et actifs
nationaux

Achats de biens,
services et actifs
étrangers

Interventions
officielles : achat
d'actifs
étrangers/
réserves

**Excédent commercial ou Capitaux nets
entrants: plus de conversion à l'achat
de la monnaie locale (par vente de
monnaie étrangère)**

En bref :

L'évolution du **taux de change nominal** indique si la monnaie nationale devient plus chère (par rapport aux monnaies étrangères):

cette comparaison peut être bilatérale

ou multilatérale: taux de change effectif

L'évolution du **taux de change réel** informe si les coûts/prix augmentent plus que dans les autres économies (implication sur les pouvoirs d'achat et la compétitivité):

cette comparaison peut être bilatérale

ou multilatérale: taux de change effectif

SAVOIR: calculer les différents taux de change et d'analyser les évolutions

Il existe un continuum de régimes de change entre la fixité « dure » et le flottement libre, la plupart des économies dans le monde se situant entre ces deux extrêmes

SAVOIR: connaître les régimes et les identifier à partir des évolutions de taux de change